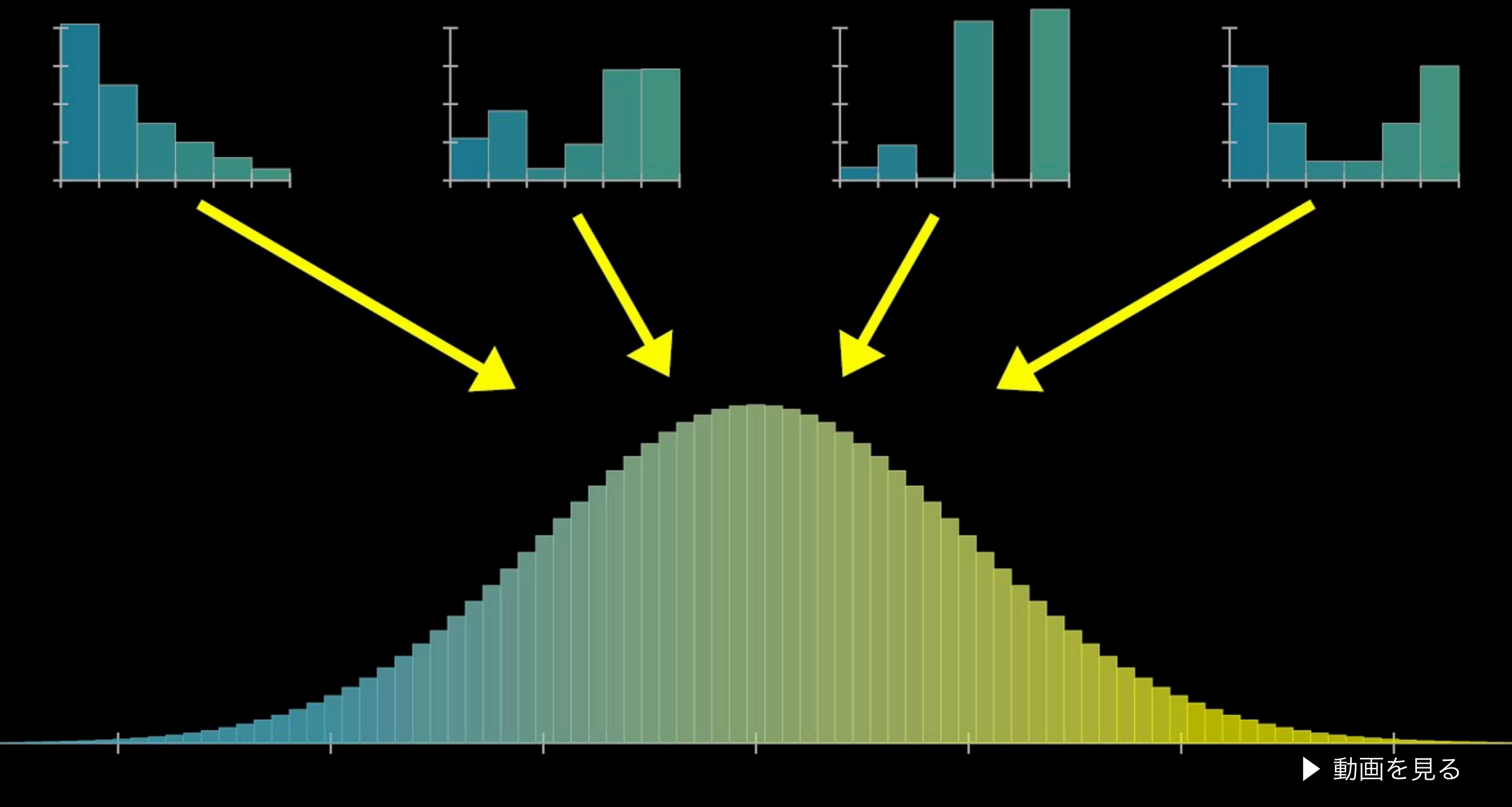

▶ 動画を見る

今日の3つ

中心極限定理

t分布

カイ二乗分布

中心極限定理

Central limit theorem

サイコロを、母集団のモデルにする

１　２　３　４　５　６

毎回、公平なサイコロを振る。
4回の出目を集めたら、1つの標本。

教科書 p.122

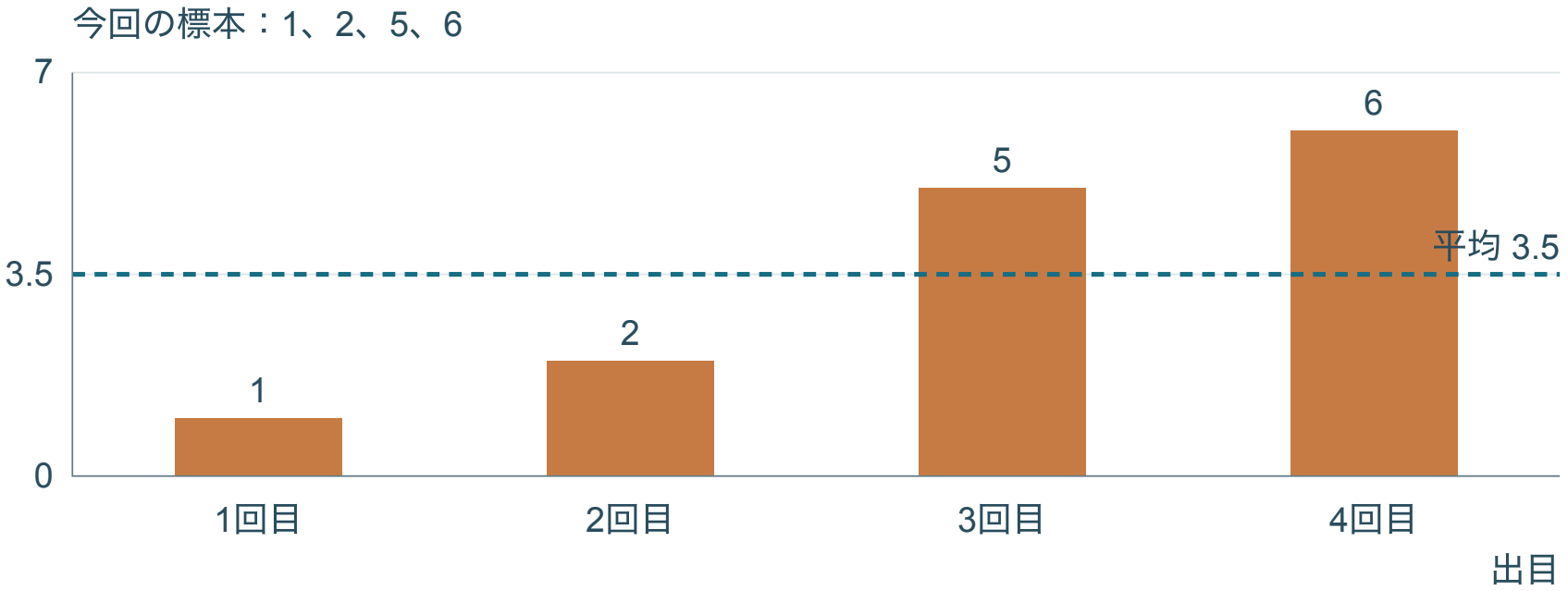
標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

教科書 p.122（脚注2）

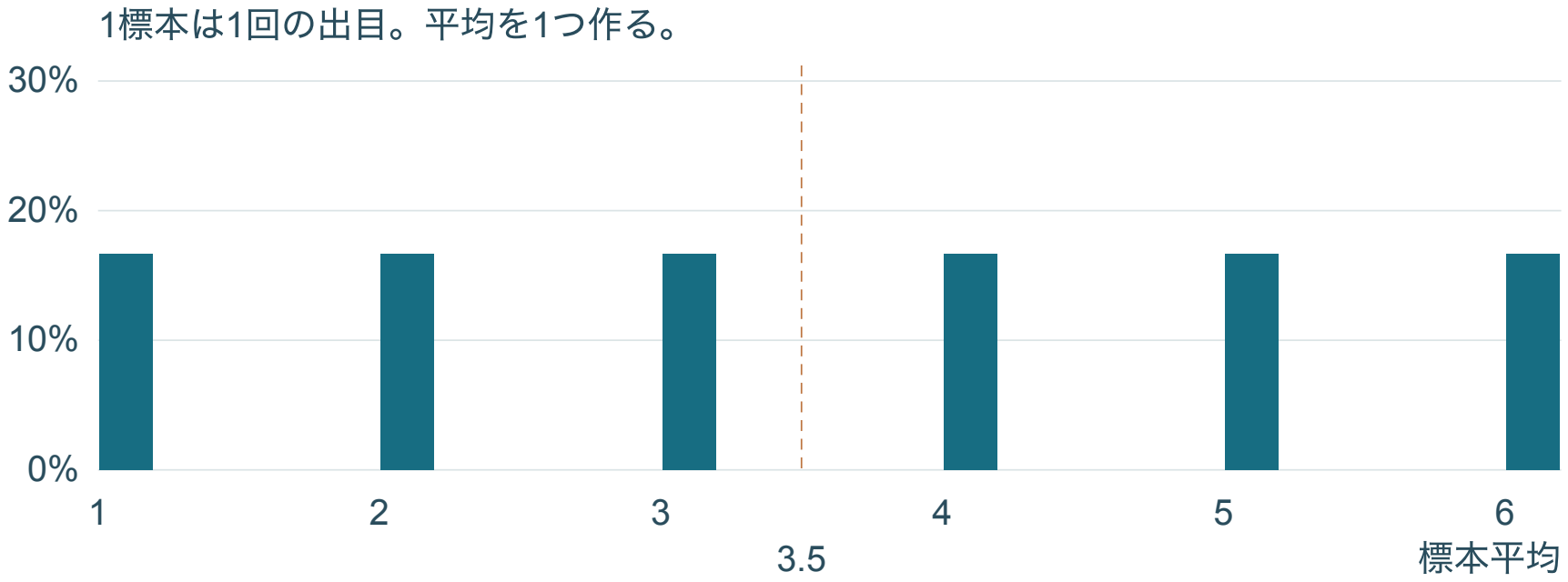
4回から、平均を1つ

$$\bar{x} = \frac{1}{4}(1+2+5+6) = 3.5$$



教科書 p.122（脚注2に代入）

1標本が1回なら

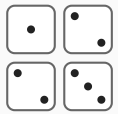
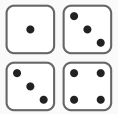


説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1組4回から、平均を1つ

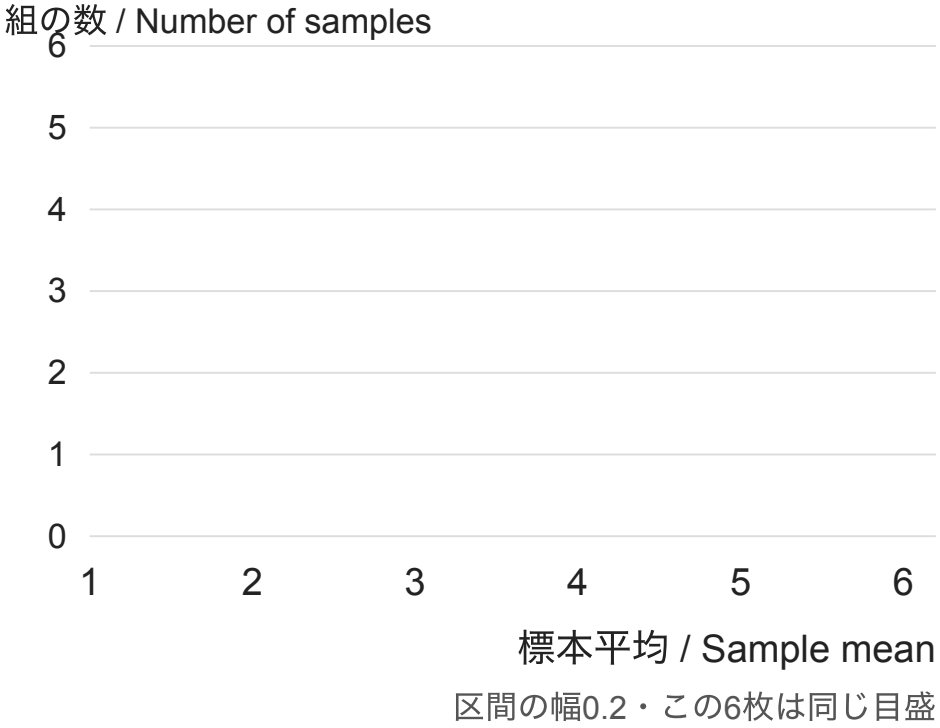
1箱＝1標本 / One box = one sample

A	B	C
平均 2.00	平均 2.75	平均 3.50
		

D	E	F
平均 4.25	平均 5.00	平均 3.50
		

6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

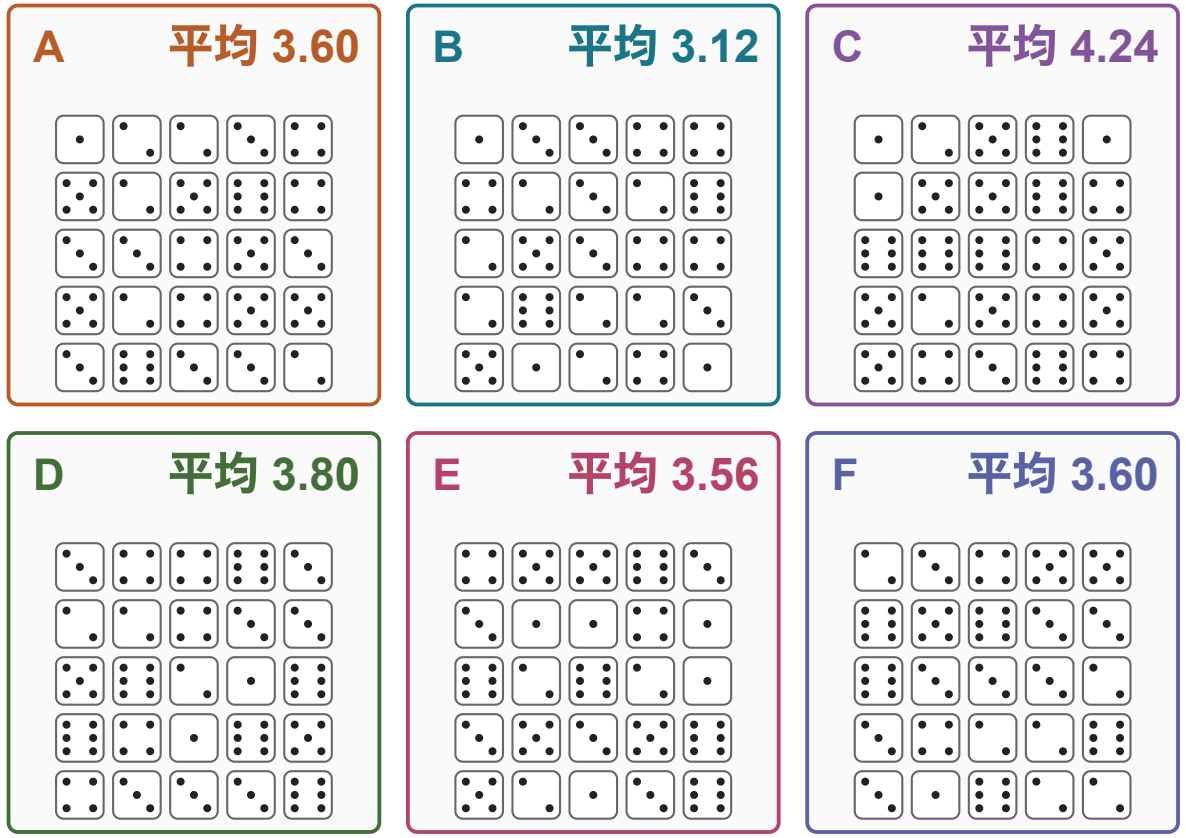


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

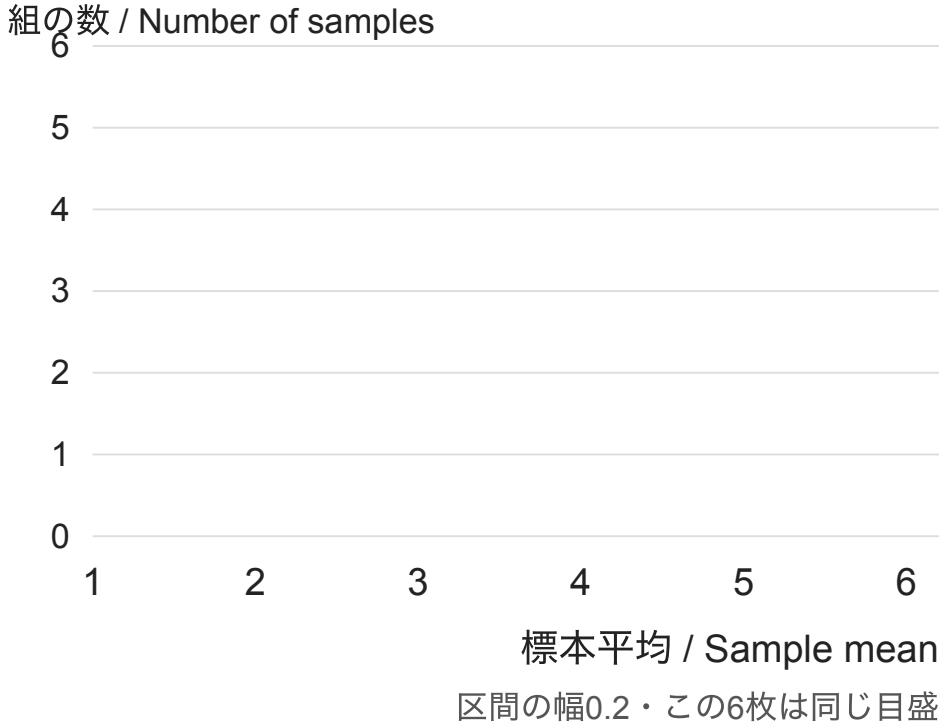
1組25回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample



6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

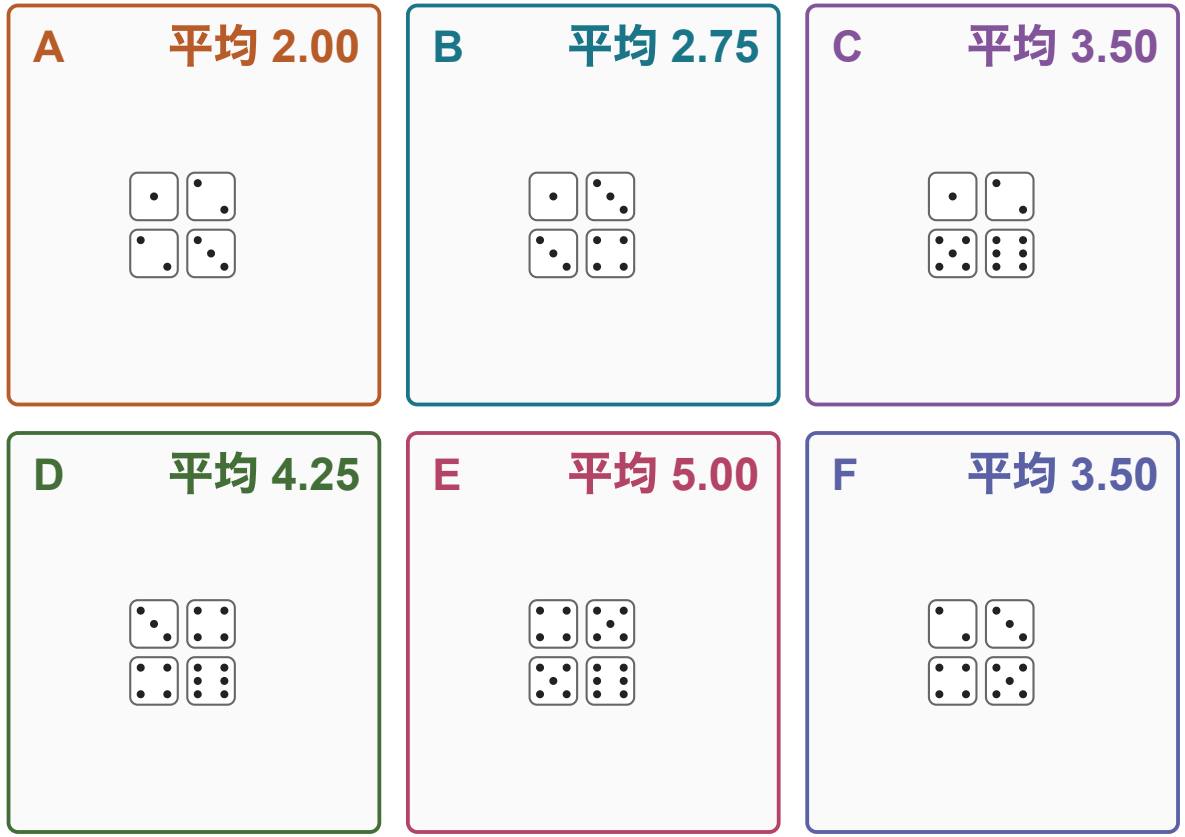


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

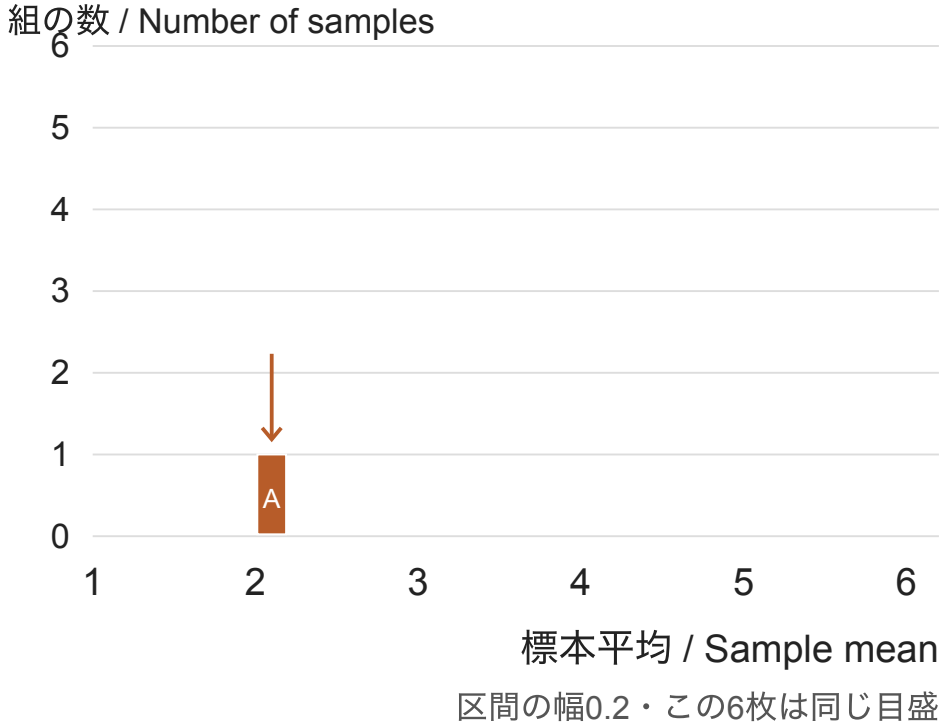
平均を1つ、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 2.00 を、1票入れる

出目4個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1

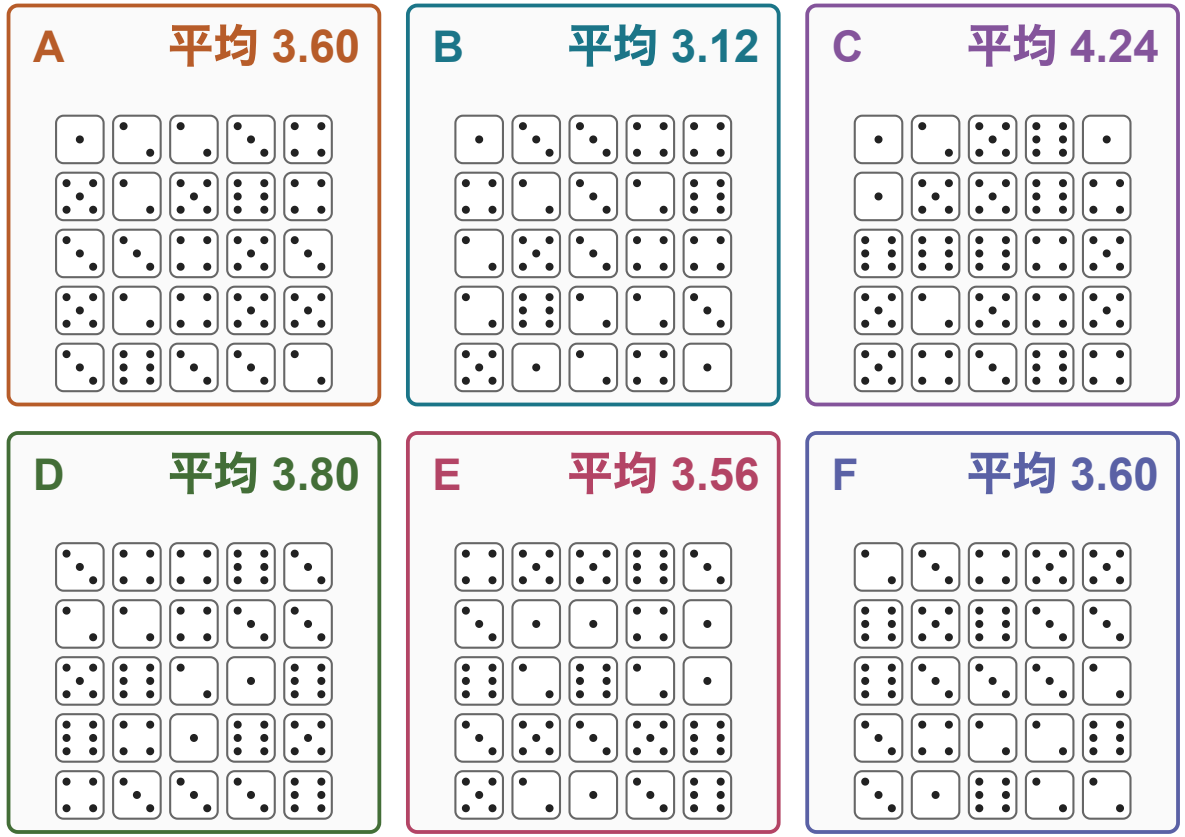


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

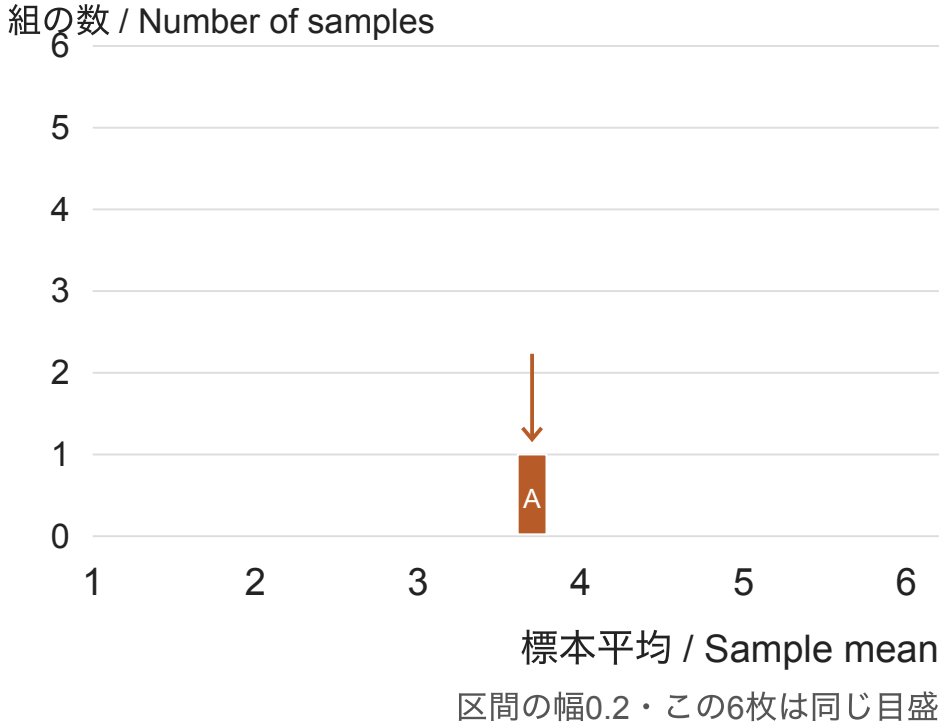
平均を1つ、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 3.60 を、1票入れる

出目25個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

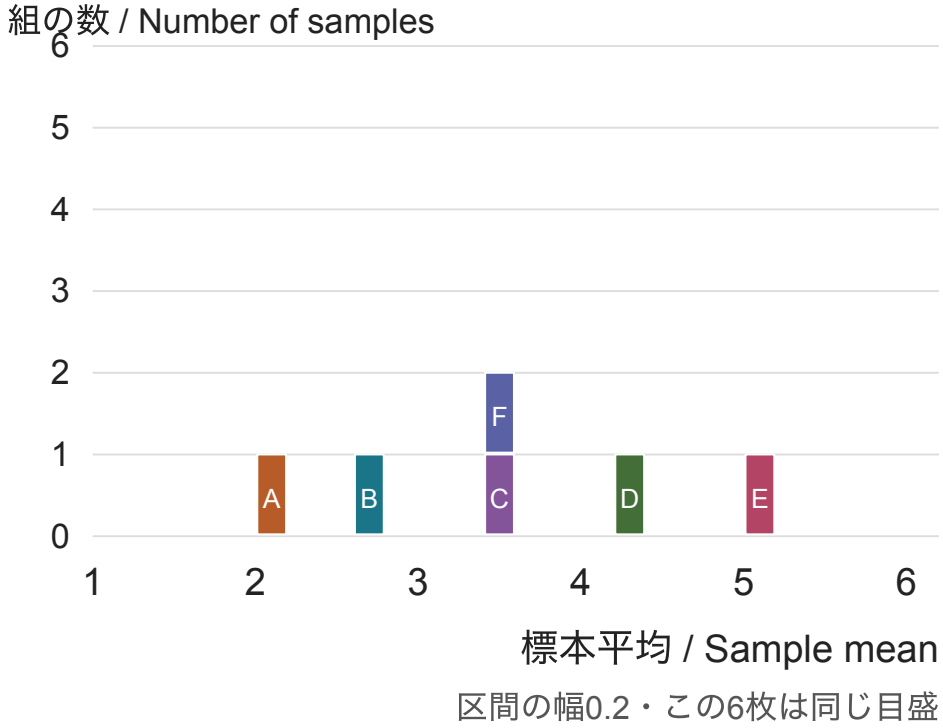
6組の平均を、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample

A 平均 2.00	B 平均 2.75	C 平均 3.50
D 平均 4.25	E 平均 5.00	F 平均 3.50

A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

出目の数ではなく、平均の数を数える

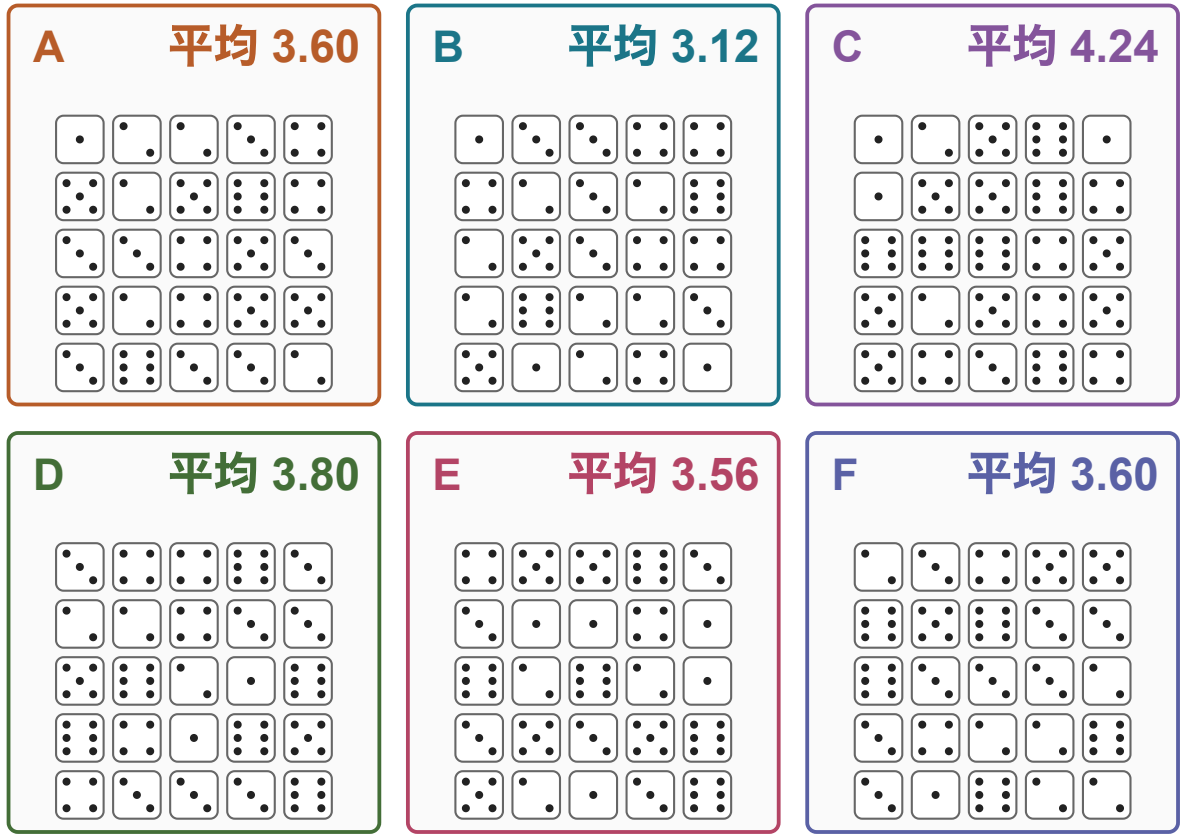


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

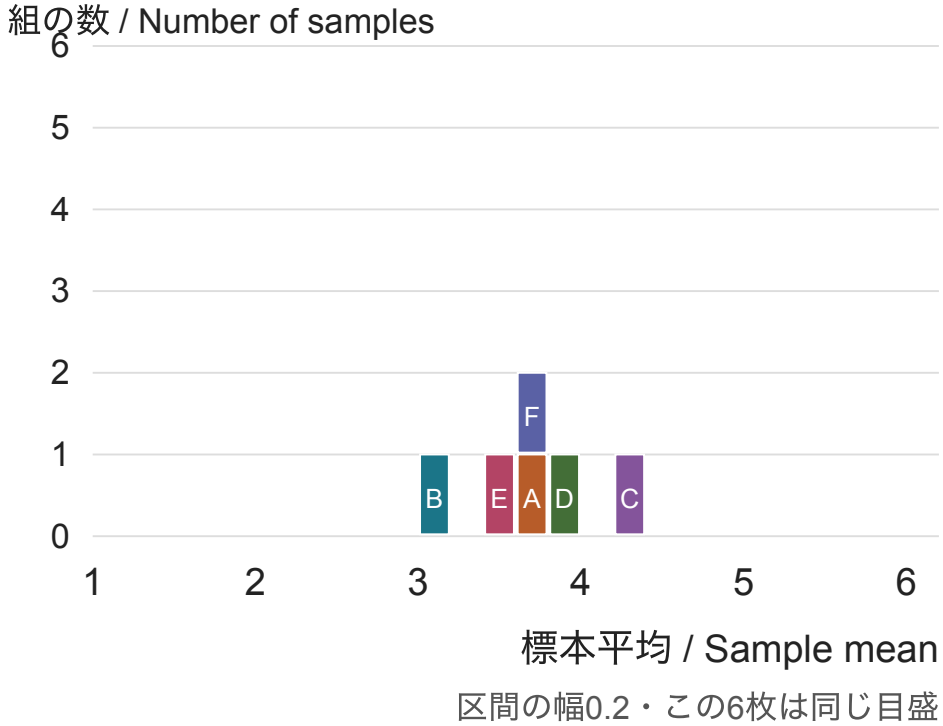
6組の平均を、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

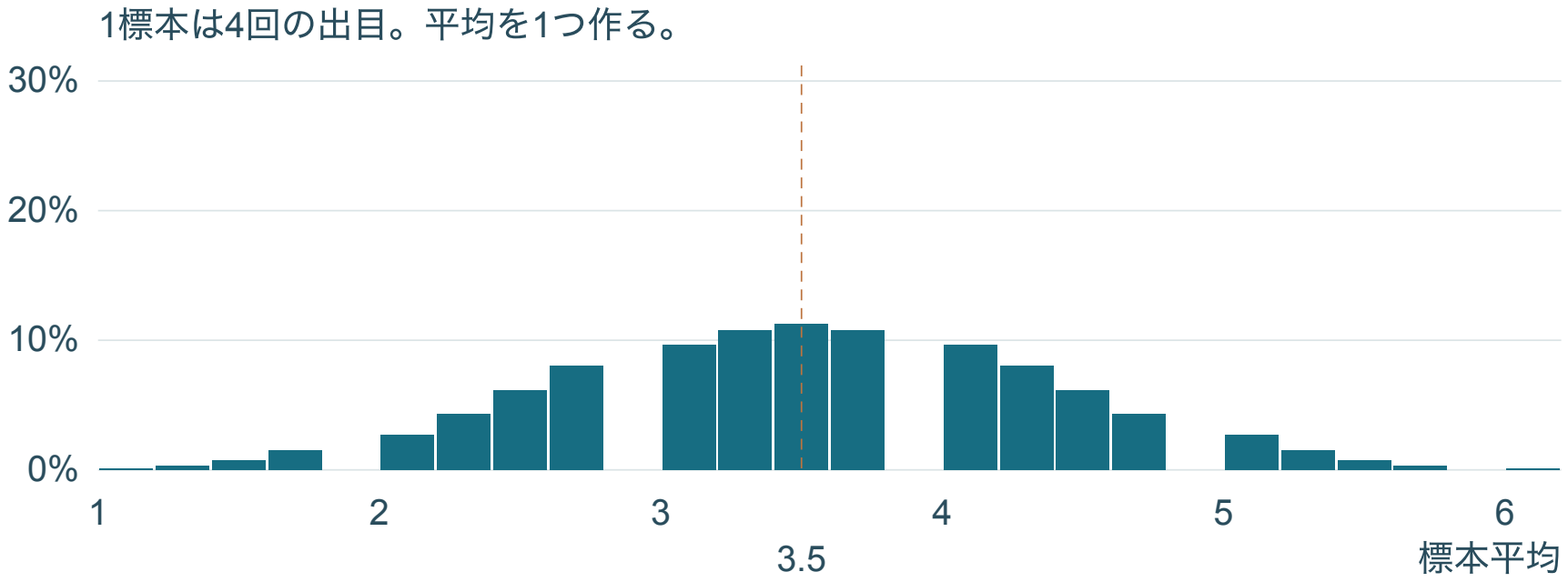
出目の数ではなく、平均の数を数える



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

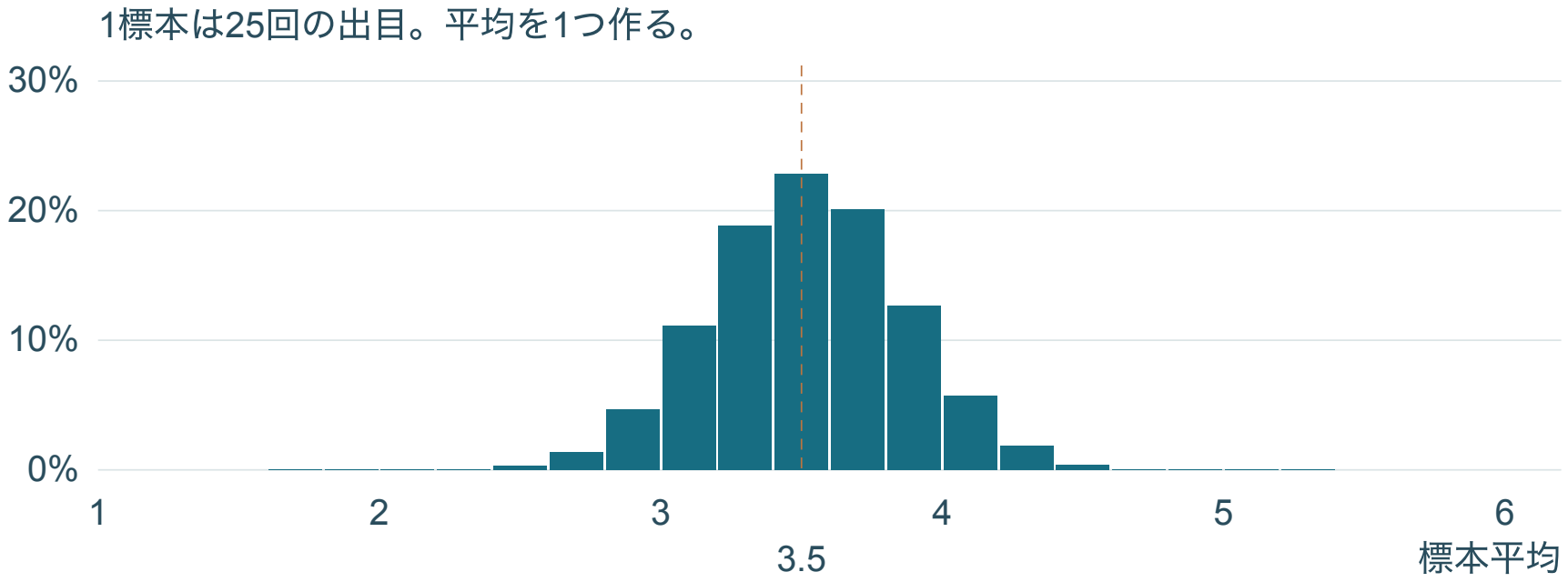
1標本が4回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1標本が25回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

元の出目は、1〜6のまま。

標本を大きくすると、

平均（へいきん）の分布がベル型に近づく。

これが、中心極限定理（ちゅうしんきょくげんていり）

Central limit theorem

独立・同じ分布・有限の分散（ぶんさん）を仮定。必要な標本の大きさは元の分布による。

教科書 p.122

母集団が正規分布なら

標本が小さくても、
標本平均は厳密に正規分布。

それ以外では、標本を大きくして近似。

教科書 p.122

自分たちで、平均を作る

予想 → 1組だけ → 1000組。

平均の広がりを比べよう。

余裕があれば、匿名の身長6個を母集団モデルにしてもよい。

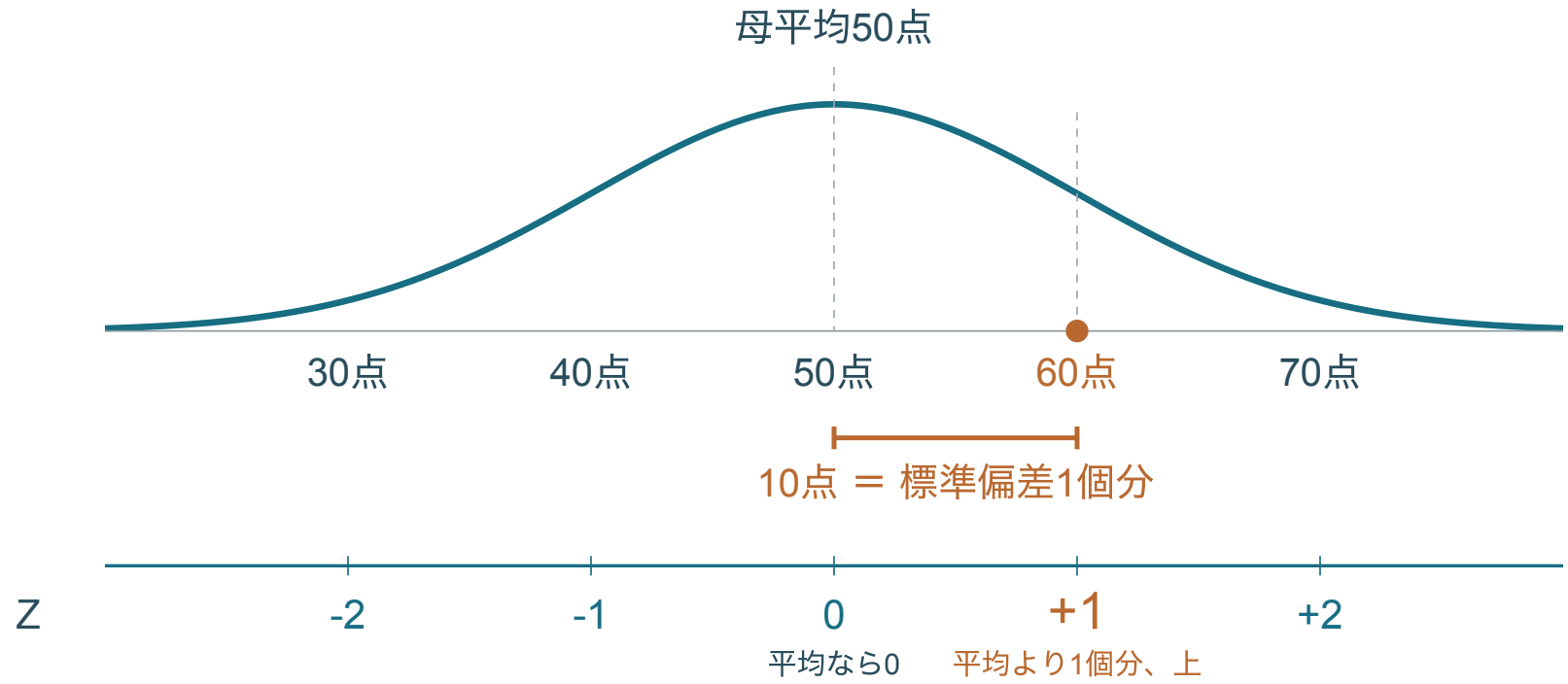
やってみよう！

ガルトンのボードでも確かめる

教科書 p.122

Zスコアは、平均との差の「ものさし」

標準偏差の、何個分？



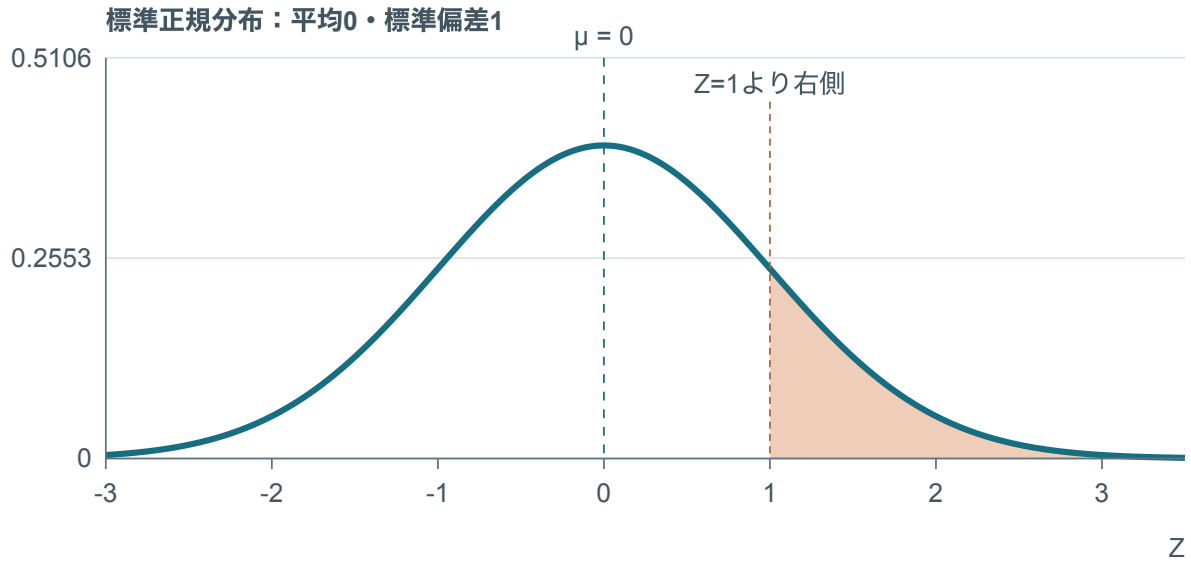
Z score：平均より上なら＋、下なら−。平均なら0。

教科書 p.123（標準化・復習）

Zに直すと、同じ表で確率が読める

60点 → Z＝1 → 右側 約15.87%

Original score　　One SD above the mean　　Upper-tail probability



上側表：1.0の行 × 0.00の列 → 0.15866

この例は、母平均50点・標準偏差10点の正規モデル。Zそのものは確率ではない。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

前回：1人の値を、標準化する

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1人の値 X

Individual observation

個人の標準偏差 σ

SD of individual values

教科書 p.123（標準化を1個の値Xに適用・前回の復習）

今回は：標本平均を、標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

標本平均 $\bar{X}$

Sample mean

標本平均の標準偏差

SD of sample means

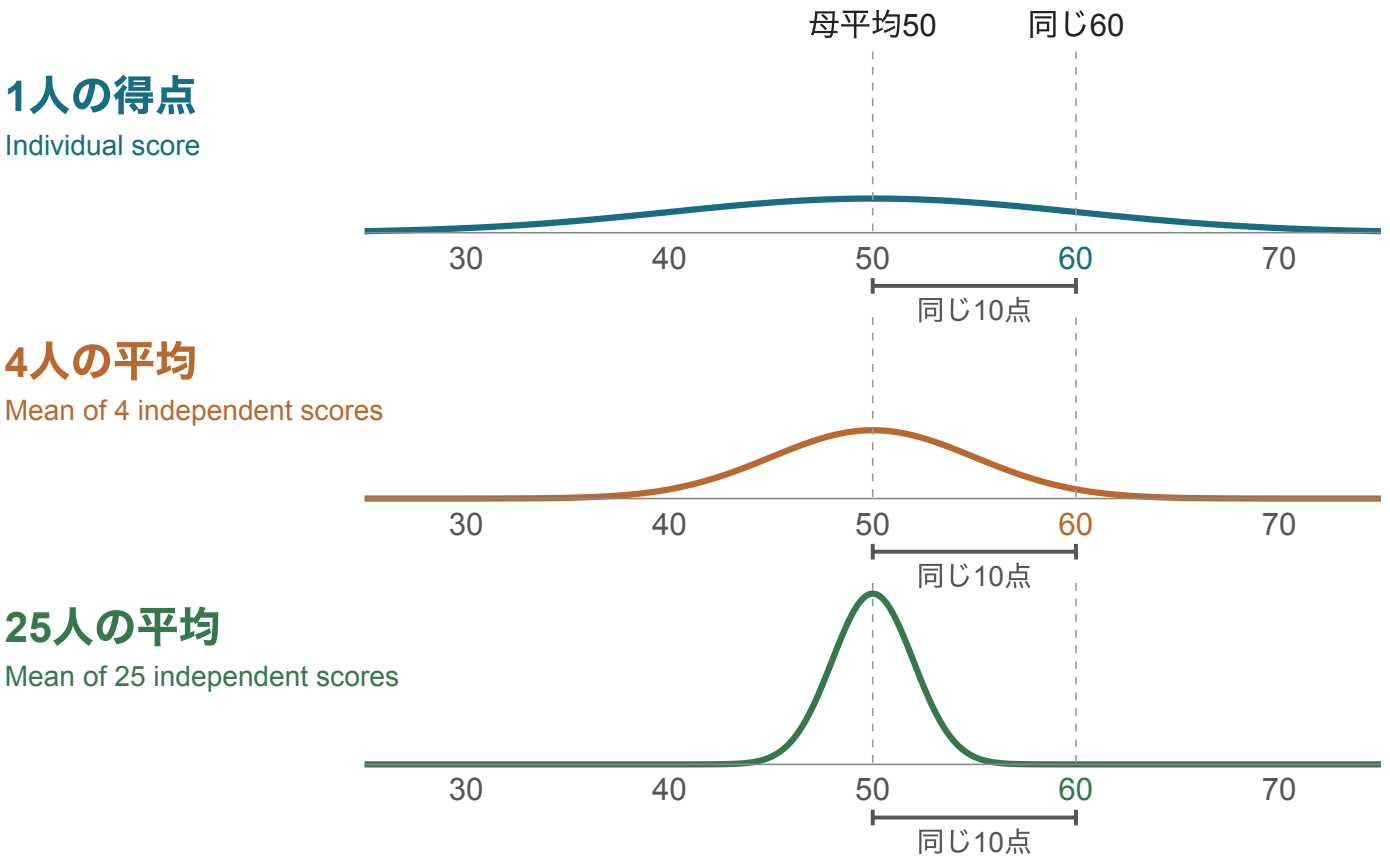
教科書 p.123（上段）

何を、何で割る？

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

教科書 p.123（上段）

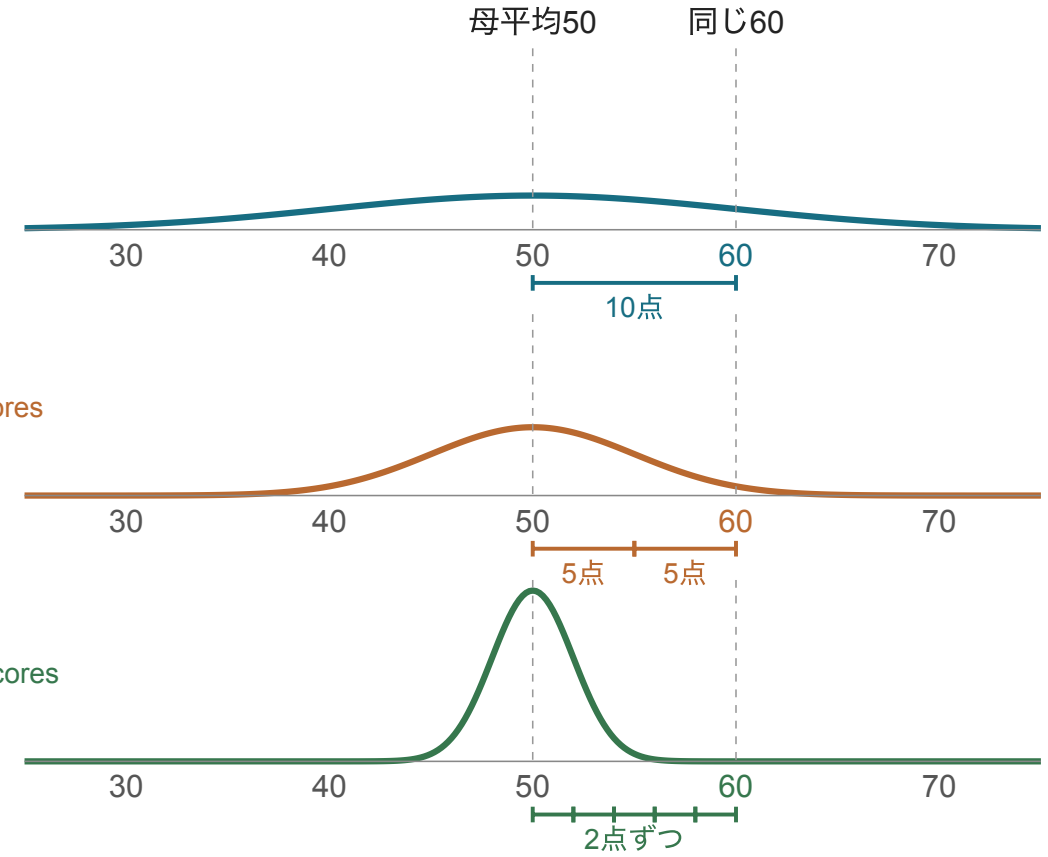
同じ60点。平均との差は、すべて10点



架空の正規母集団：母平均50点・母標準偏差10点。標本は独立に抽出。

教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ10点は、標準偏差の何個分？



1人の得点
Individual score
標準偏差 10点

10点 × 1 ＝ 10点

4人の平均
Mean of 4 independent scores
標準偏差 5点

5点 × 2 ＝ 10点

25人の平均
Mean of 25 independent scores
標準偏差 2点

2点 × 5 ＝ 10点

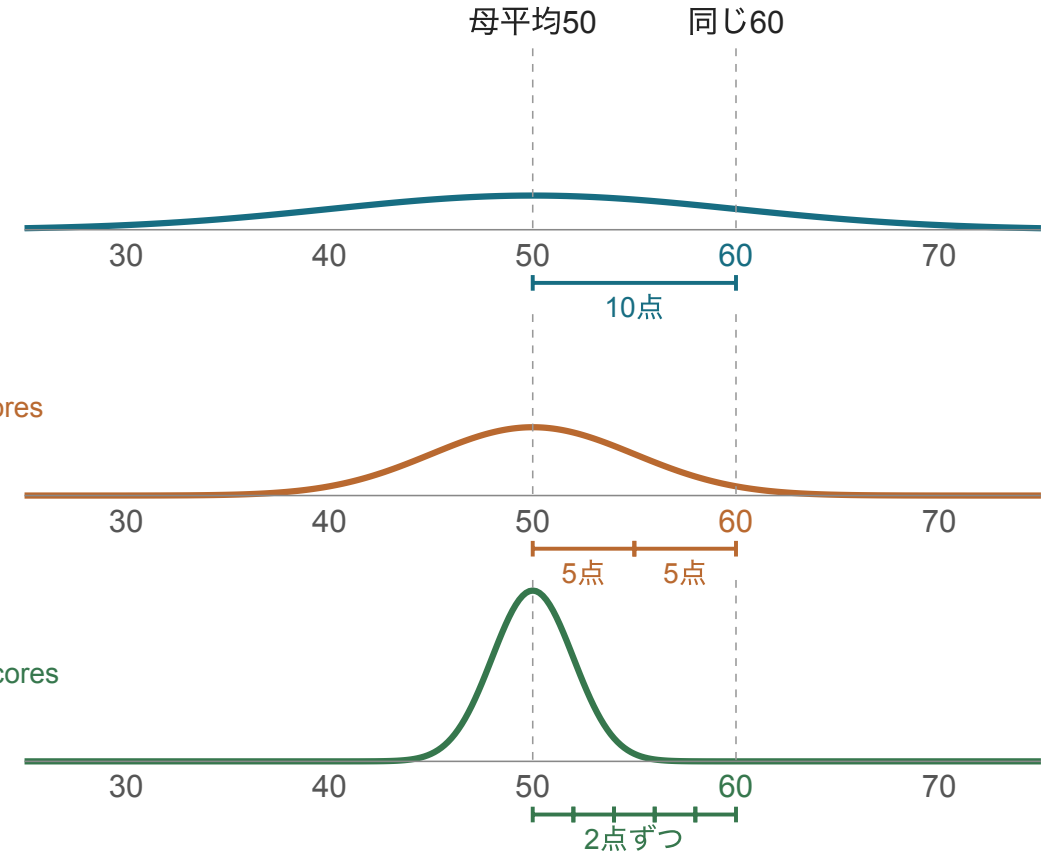
1人：10点

4人：$\sqrt{\frac{100}{4}} = 5$点

25人：$\sqrt{\frac{100}{25}} = 2$点

教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ60点でも、Zは1・2・5



z = 1
標準偏差1個分

z = 2
標準偏差2個分

z = 5
標準偏差5個分

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$

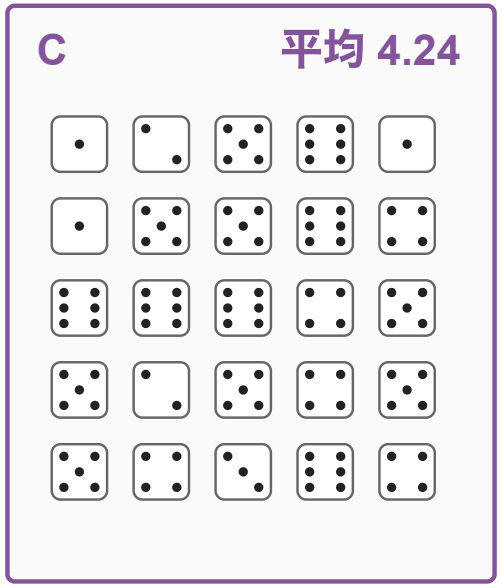
$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/4}} = 2$$

$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/25}} = 5$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

やってみよう！ 1人と平均のZ ↗

母分散2.9167は、どこから？



$$\bar{x} = \frac{106}{25} = 4.24$$

今回の標本C：25回の平均

① 母平均 Population mean

$$\mu_x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

② 平均からのずれを、二乗 Squared deviations

出目	1	2	3	4	5	6
x−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5
二乗	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

③ 6つの二乗を足して、6で割る Population variance

$$\sigma_x^2 = \frac{6.25+2.25+0.25+0.25+2.25+6.25}{6}$$

$$= \frac{17.5}{6} \approx 2.9167$$

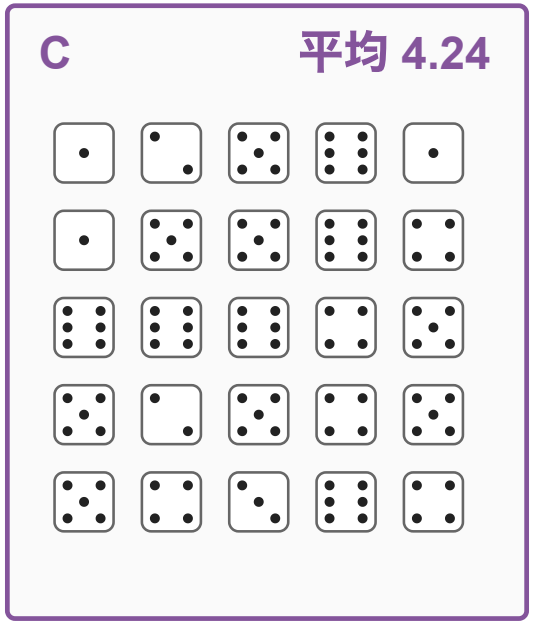
各出目は同じ確率1/6。母分散はこの6通りから計算する。
今回の25回の出目から推定した分散ではない。

教科書 p.129（離散確率分布の平均値と分散に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x=3.5$、$\sigma_x^2\approx2.9167$、n=25。



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

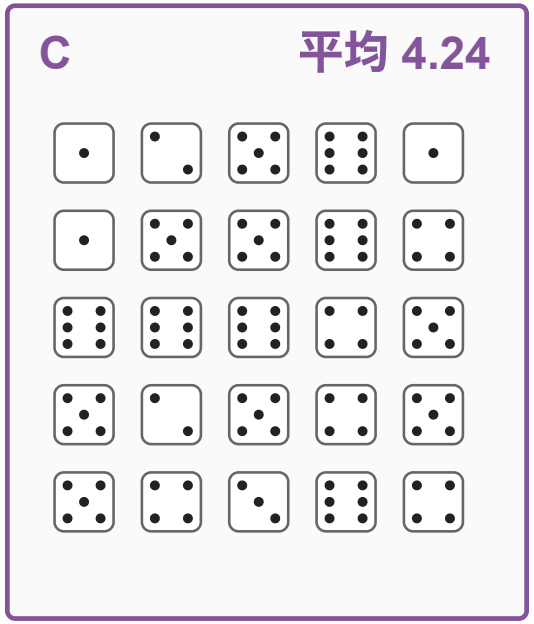
サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

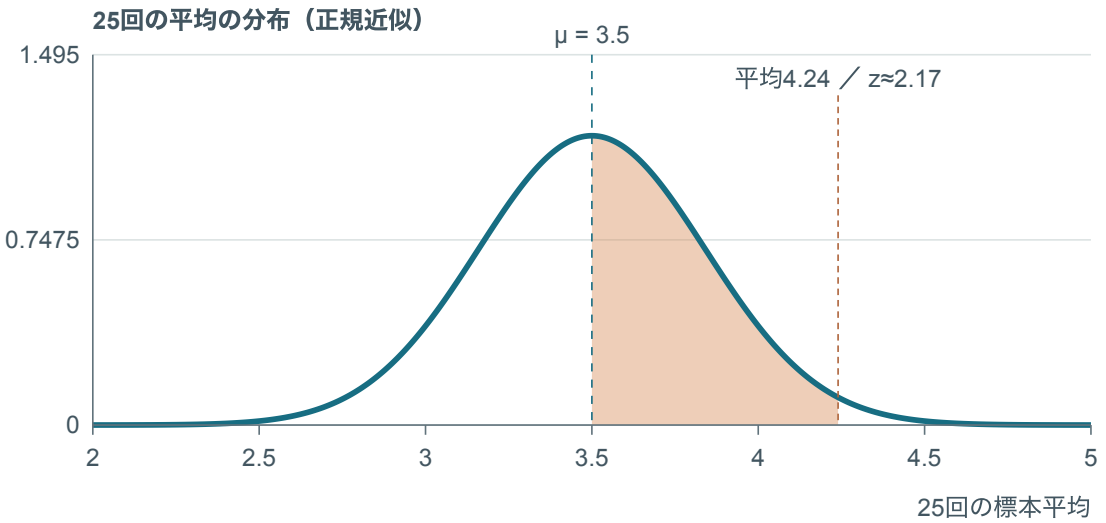
平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{4.24 - 3.5}{\sqrt{2.9167/25}} \approx \frac{0.74}{0.3416} \approx 2.17$$



④ 平均3.5より、標本平均の標準偏差 約2.17個分、上。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

例題の続き：Zから、右側の確率へ

① 与えられた条件

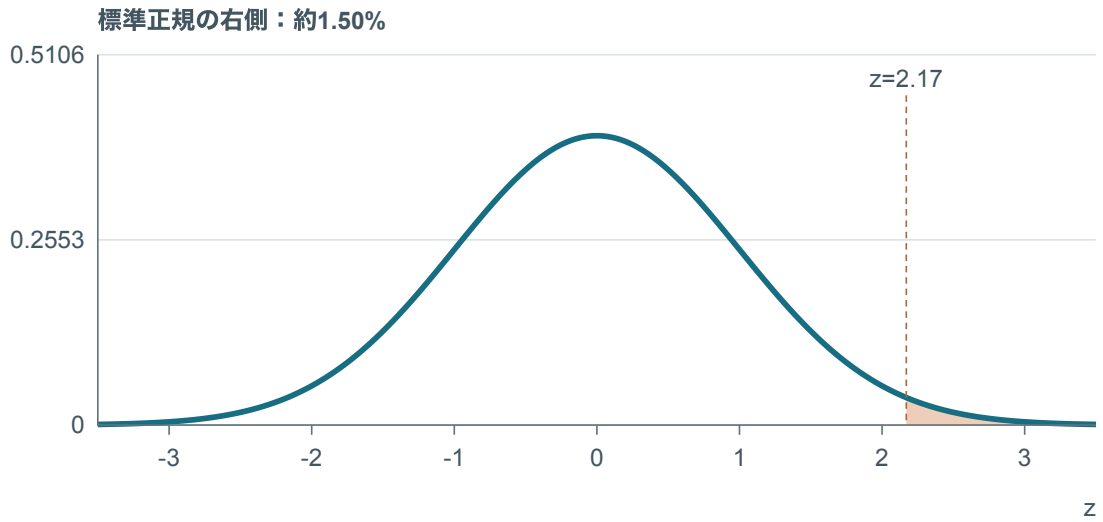
先ほどのサイコロの平均：z ≈ 2.17。
正規近似を使い、Zを2.17に丸める。

② 求めるもの

$$\Pr(Z > z)$$

③ 上側表：2.1の行 × 0.07の列

z	0.06	0.07	0.08
2.1	0.01539	**0.01500**	0.01463



④ Pr(Z > 2.17) ≈ 0.01500 ＝ 約1.50%。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

チャレンジ1　4人の平均得点は、どのくらい珍しい？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

ある科目の試験：母平均50点、母標準偏差10点の正規モデル。
独立な正規母集団から4人を抽出し、平均が65点だった。

(1) Zを求めよ。 (2) 平均が65点を超える確率は？

右側の表を使う。小数は表の丸め。

教科書 p.123–124

標準正規分布表 ↗

答え合わせ1　4人の平均を、Zにする

① 与えられた条件

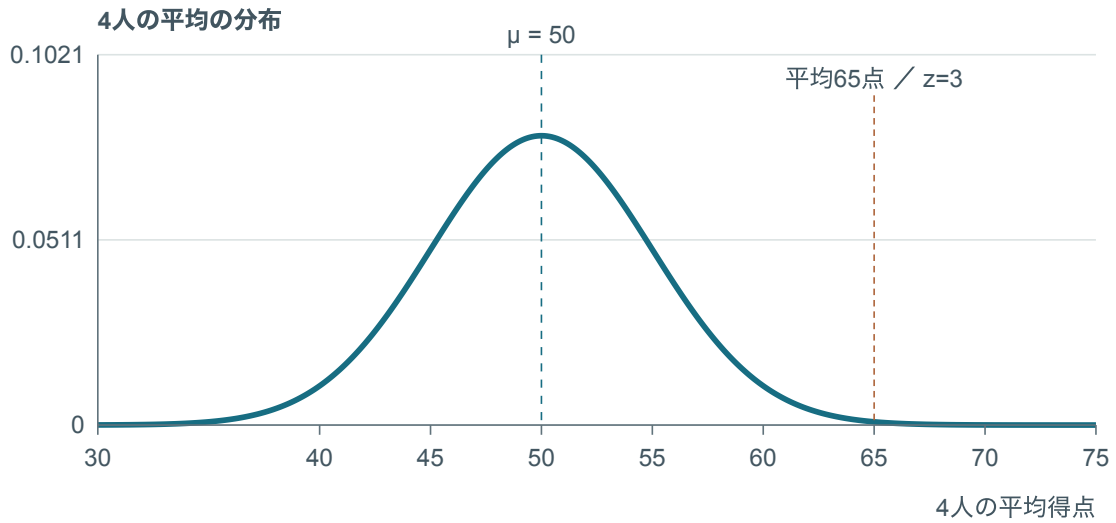
μ_x=50、 σ_x^2=100、n=4、平均65。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{65 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{15}{5} = 3$$



④ 上側表：Pr(Z > 3.00)=0.00135。約0.135%。

教科書 p.123–124・202（式に代入・上側表）

標準正規分布表 ↗

Zの計算では、母分散を知っていた

母分散が分からなければ、

どうすればよい？

次は、Curryの5試合から考えよう。

教科書 p.122–123

t分布（ぶんぷ）

Student’s t-distribution

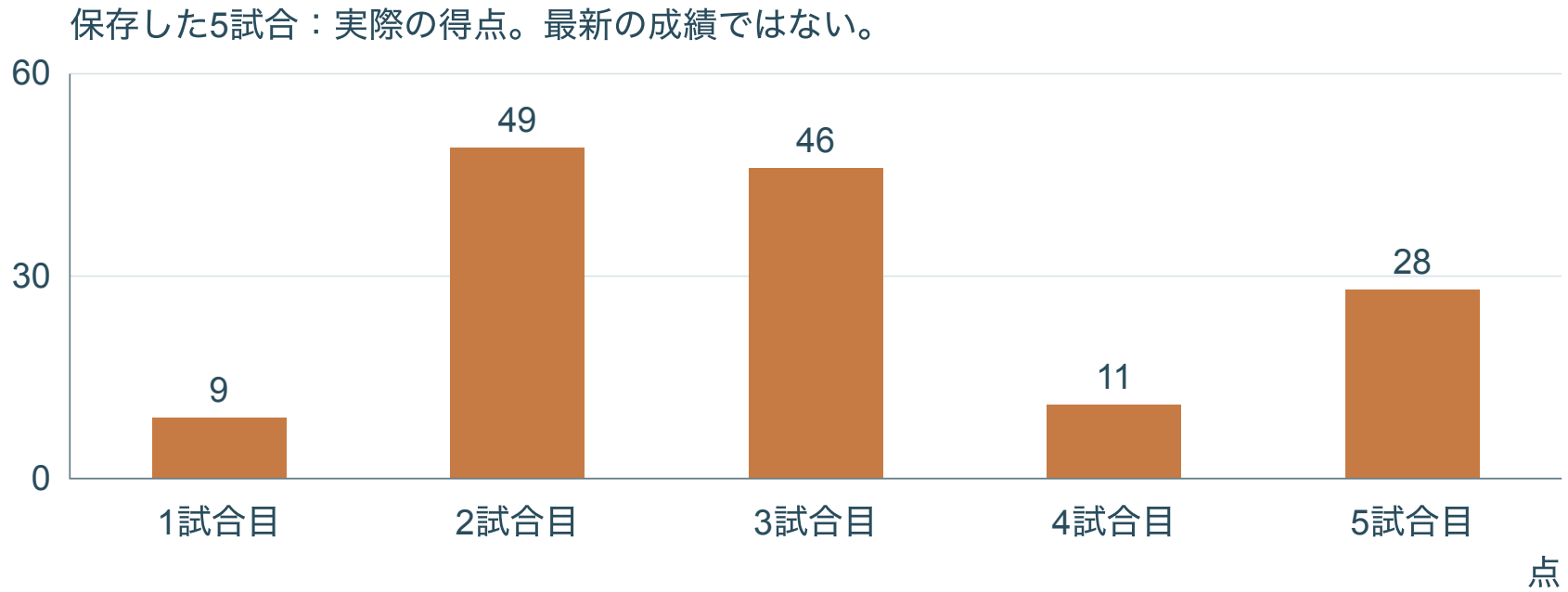


William Sealy Gosset

Guinnessの技術者・“Student”・1908


WARRIORS
Stephen Curry
5試合だけで、何が分かる？

この5試合を、標本にする



保存した記録：9、49、46、11、28点。比較基準として27.4点を置く。
ここでは、試合ごとの条件の違いを省いた計算モデルとして扱う。

5試合の記録しかない。
母分散(ぶんさん)は、分からない。

手元の標本から推定した分散(ぶんさん)を使う。

教科書 p.125

未知の母分散を、推定値に替える

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

教科書 p.125（下段）

tを使うのは、どんなとき？

8人の身長から、母平均を調べたい。

でも、母分散は分からない。

標本から分散を推定して、tを使う。

授業用モデル：独立な正規母集団の標本と仮定。
「人数が30人未満だからt」ではない。

教科書 p.125

tを使う？ 使わない？

例	調べるもの	条件・母標準偏差	使うもの
学生8人の身長	母平均	正規・独立。σ=5cmが既知	**Z**
同じく学生8人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度7）**
学生80人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度79）**
1人の身長165cm	その人の位置	母平均160cm、σ=5cmが既知	**個人のZ**
独立なシュート10回	成功回数	毎回の成功確率40%	**二項分布**
ラーメン店の待ち時間12人分	母平均	強い右の歪み。σは未知	**tをそのまま使わない**

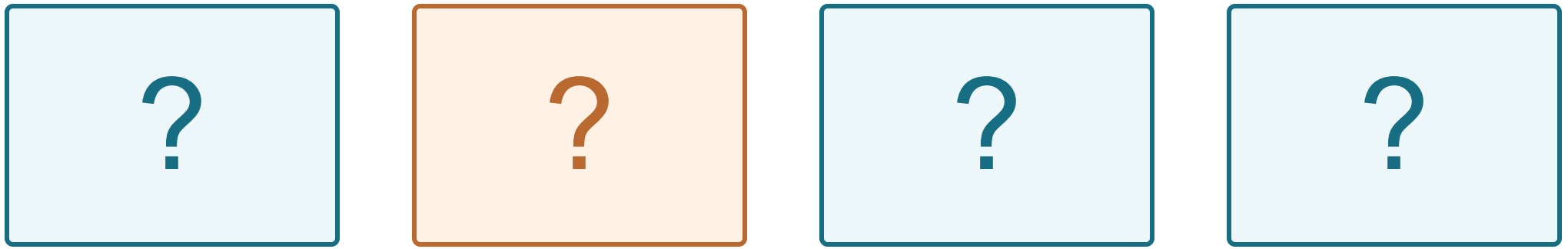
身長は架空の授業用モデル。tの行は正規母集団からの独立な抽出。
小標本で強い歪みがある場合は、正規性などの前提を確認する。

教科書 p.123・125（Zとtの使い分け）

自由度（じゆうど）

Degrees of freedom

4個の数の平均を、3にする



自由に選ぶ	最後に決まる	自由に選ぶ	自由に選ぶ
Free choice	Forced by the total	Free choice	Free choice

合計は　$3 \times 4 = 12$

条件：平均3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

3個は、自分で選べる

2	?	5	1
自由に選ぶ Free choice	最後に決まる Forced by the total	自由に選ぶ Free choice	自由に選ぶ Free choice

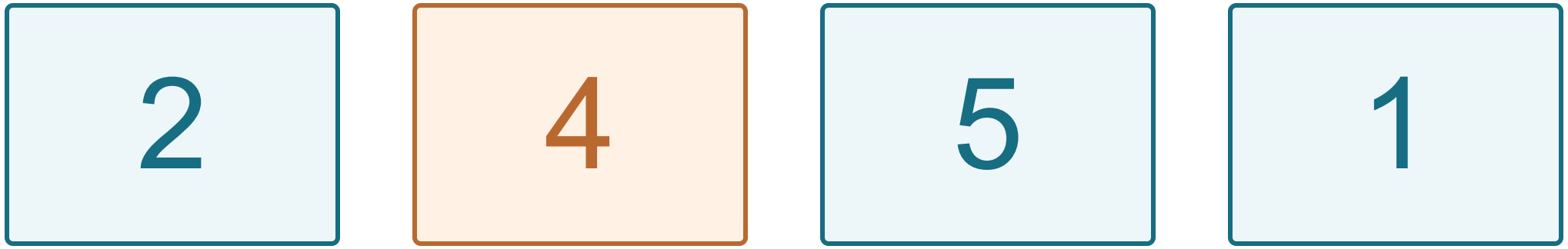
$$2 + 5 + 1 = 8$$

残りは？

条件：平均(へいきん)3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

残り1個は、もう自由に選べない



$$x = 12 - (2 + 5 + 1) = 4$$

4個の値 – 条件1つ ＝ 自由度3

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

3試合のずれは、自由度2

授業用の得点：10、14、18。標本平均(ひょうほんへいきん)は14点。

平均(へいきん)との差を、3個つくる。

$$\underbrace{-4+0}_{\text{2個のずれの合計 } -4} \quad + \quad \underbrace{4}_{\text{最後はこれに決まる}} \quad = 0$$

3個のずれ − 条件1つ ＝ 自由度2

標本平均(ひょうほんへいきん)を使うと、平均(へいきん)との差の合計は必ず0。

3個のずれは、全部が独立に動けるわけではない。

教科書 p.125–126（自由度・標本不偏分散(ぶんさん)）

標本不偏分散

ひょう　ほん　ふ　へん　ぶん　さん

Unbiased sample variance

2個の電池で、全体のばらつきを推定

Curryの5試合も、手元の標本から母分散を推定する問題。
まず、数を簡単にした電池の検査で考えよう。



確率 1/2　　確率 1/2

$$\text{母平均} = \frac{8+12}{2} = 10\text{時間}$$

$$\text{母分散} = \frac{(8-10)^2+(12-10)^2}{2} = 4\text{時間}^2$$

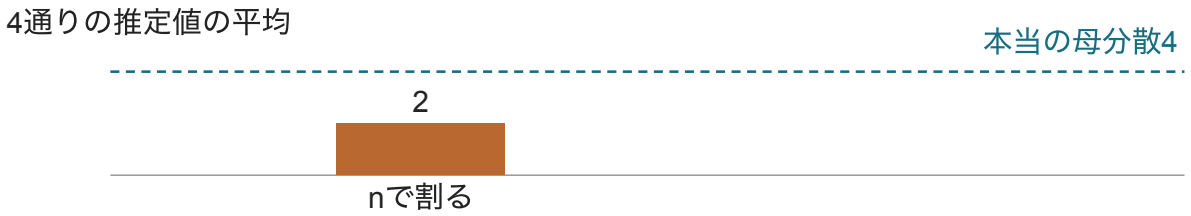
不偏の意味を見る2値モデル。独立に2個を抽出（正規分布ではない）。
本当の母分散4を隠したつもりで、2個から推定してみる。

教科書 p.126・129（不偏性・分散の定義）

nで割ると、平均的には小さすぎる

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、$(8-10)^2+(12-10)^2=8$。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	
8、8	8	0	0	
8、12	10	8	4	
12、8	10	8	4	
12、12	12	0	0	
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	



本当は4。でも、推定値の平均は2。

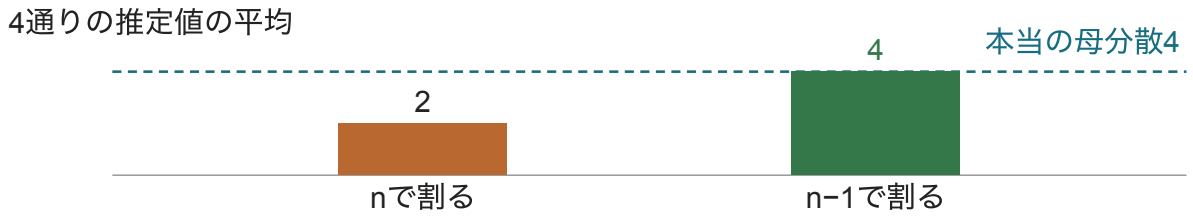
標本平均は標本に合う中心。nで割ると、母分散を平均的に小さく見積もる。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

n−1で割ると、繰り返しの平均が合う

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、(8−10)²＋(12−10)²＝8。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	n−1＝1で割る
8、8	8	0	0	0
8、12	10	8	4	8
12、8	10	8	4	8
12、12	12	0	0	0
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	**4**



これが「不偏」／ Unbiased

不偏＝繰り返しの平均で一致。1回の推定が正解とは限らない。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

やってみよう！ 不偏分散を試す ↗

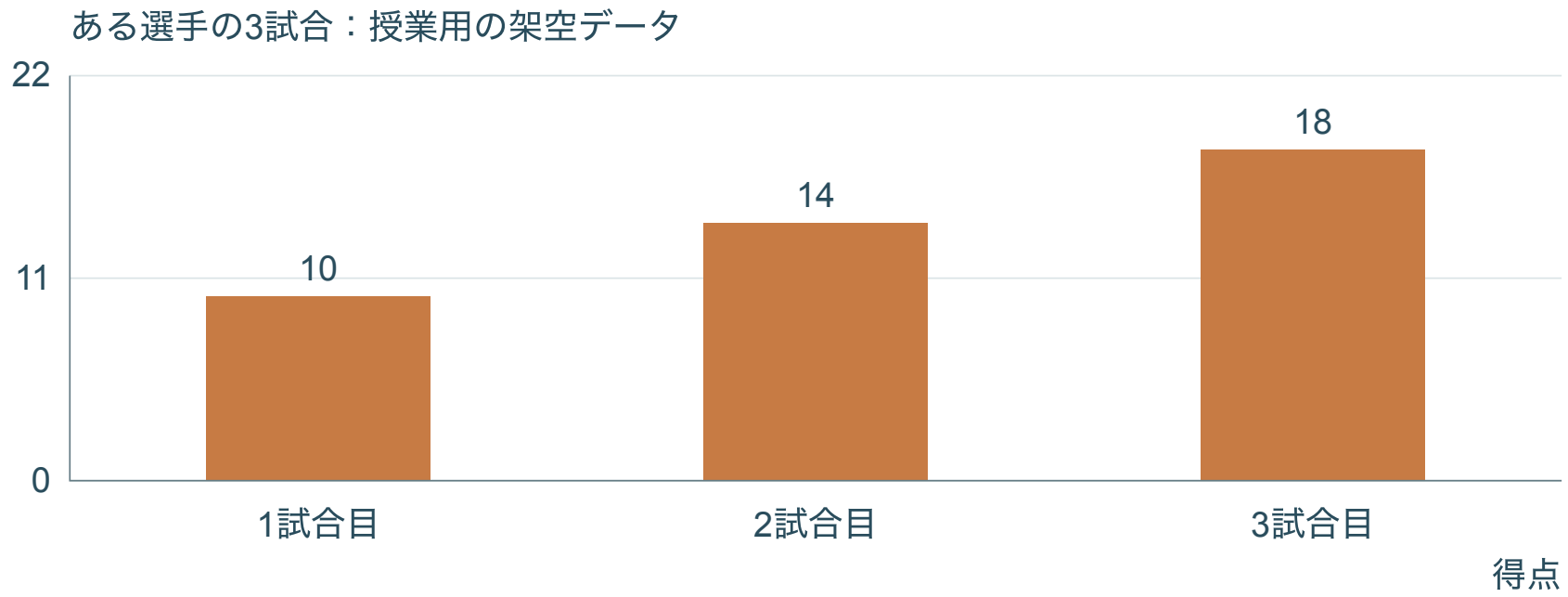
標本不偏分散

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（上段）

例題：3試合の得点から、ばらつきを推定

架空の選手の得点：10、14、18点。n=3。
標本平均 → ずれの二乗和 → 標本不偏分散の順に求める。

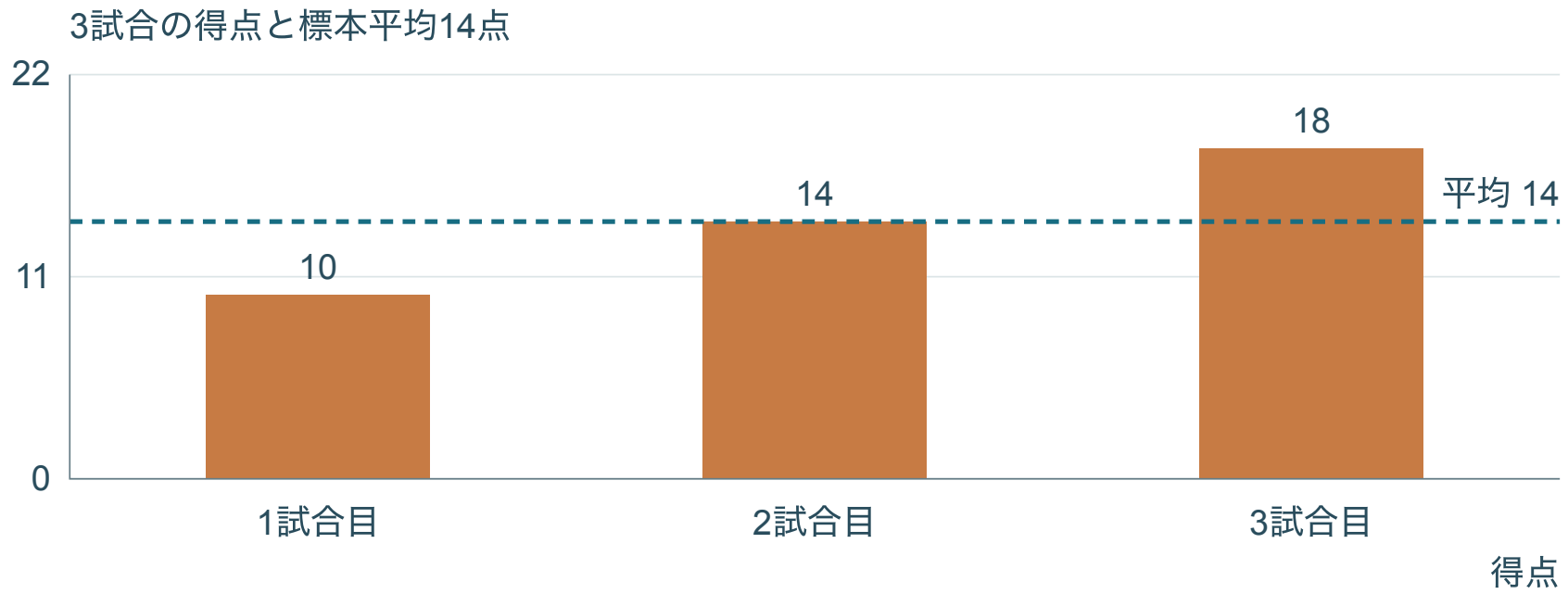


教科書 p.122（脚注2）・126

① まず、3試合の標本平均（ひょうほんへいきん）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\bar{x} = \frac{10 + 14 + 18}{3} = 14\text{点}$$

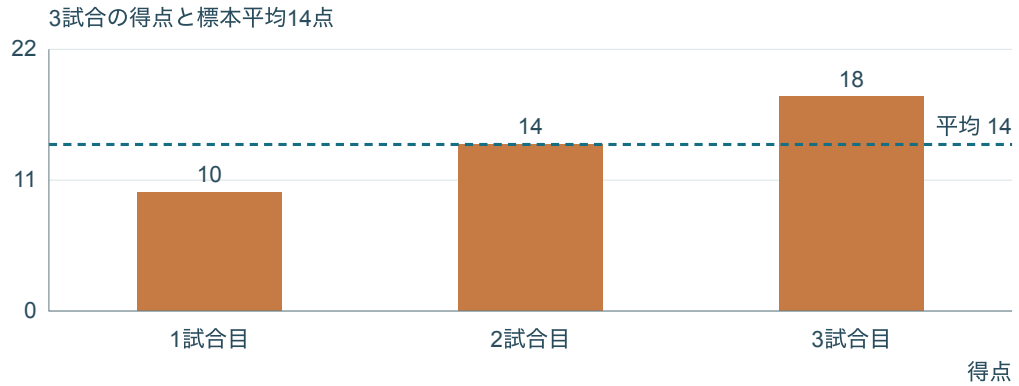


教科書 p.122（脚注2に代入）

② 平均からのずれを、二乗して足す

得点	平均14からのずれ	二乗
10	−4	16
14	0	0
18	4	16

$$(-4)^2 + 0^2 + 4^2 = 32$$



ずれの合計は0。でも、二乗和は32。

教科書 p.126（偏差二乗和の例）

③ 二乗和32を、自由度2で割る

① 与えられた条件

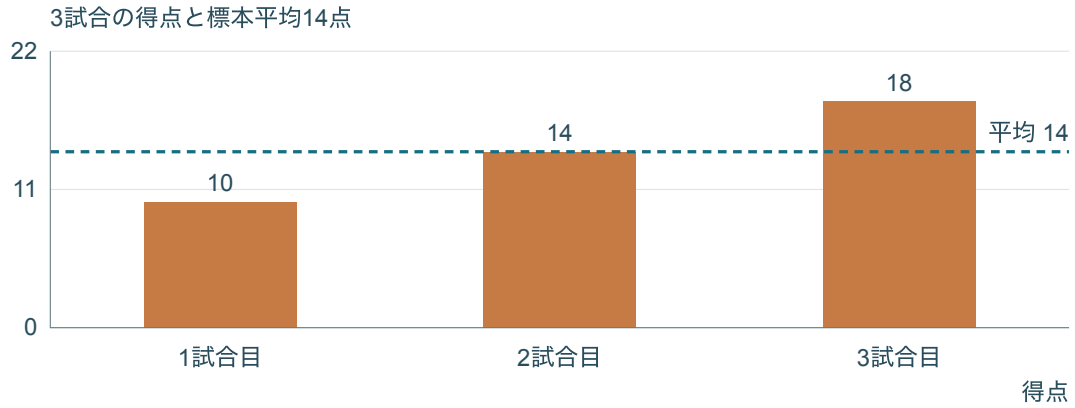
n=3、標本平均14点、偏差二乗和32。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{16+0+16}{3-1} = \frac{32}{2} = 16$$



④ 標本不偏分散は16点²。3ではなく、3−1＝2で割る。

教科書 p.126（標本不偏分散に代入）

チャレンジ2　Curryの5試合を計算する

自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）

得点：9、49、46、11、28。

(1) 標本平均（ひょうほんへいきん）を求めよ。
(2) 平均（へいきん）からの偏差を二乗して合計せよ。
(3) 標本不偏分散（ふへんぶんさん）を求めよ。

小数計算は電卓可。分母をnとn−1で取り違えない。

教科書 p.122（脚注2）・126

答え合わせ2　まず、平均(へいきん)28.6点

① 与えられた条件

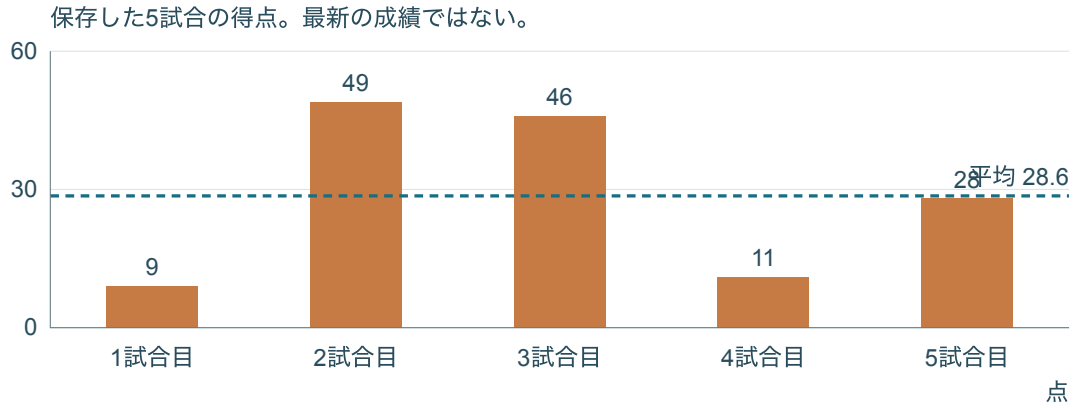
5試合の得点：9、49、46、11、28。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{9 + 49 + 46 + 11 + 28}{5} = \frac{143}{5} = 28.6$$

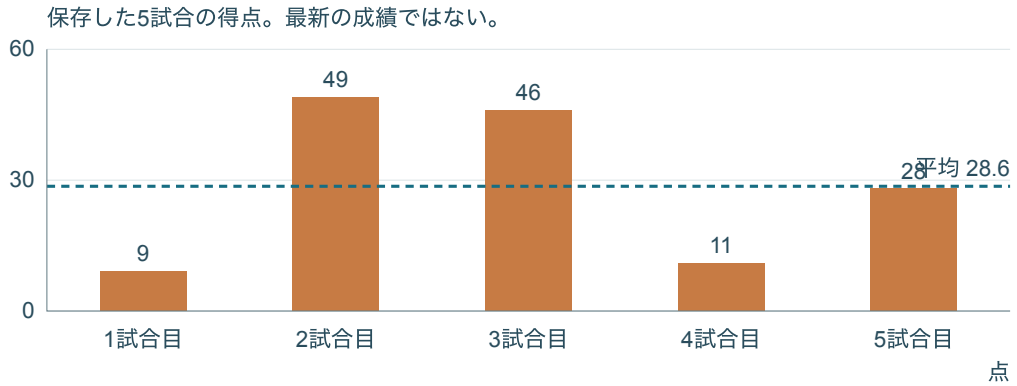


④ この5試合の標本平均(ひょうほんへいきん)は28.6点。

教科書 p.122（脚注2）

平均28.6との差を、二乗する

得点	偏差	偏差の二乗
9	−19.6	384.16
49	20.4	416.16
46	17.4	302.76
11	−17.6	309.76
28	−0.6	0.36
合計		1413.20



教科書 p.126（偏差二乗和に代入）

答え合わせ2　1413.2を、自由度4で割る

① 与えられた条件

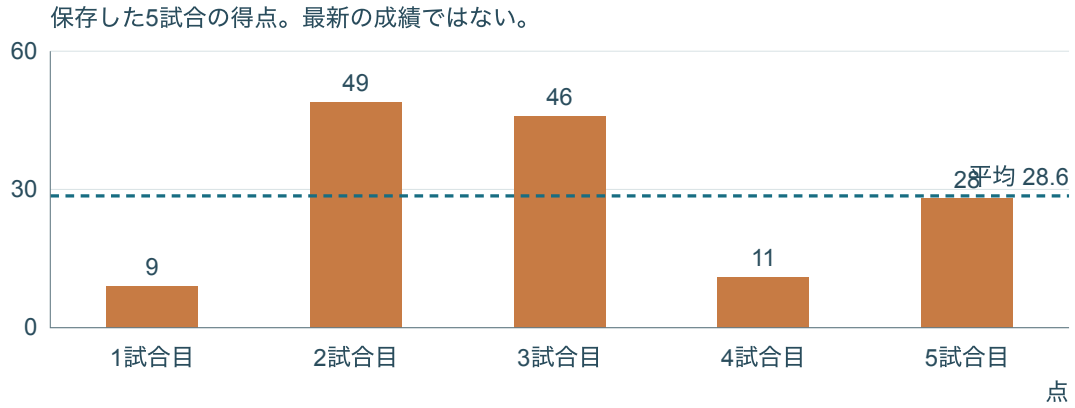
n=5、平均28.6点、偏差二乗和1413.2。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1413.2}{5-1} = 353.3$$



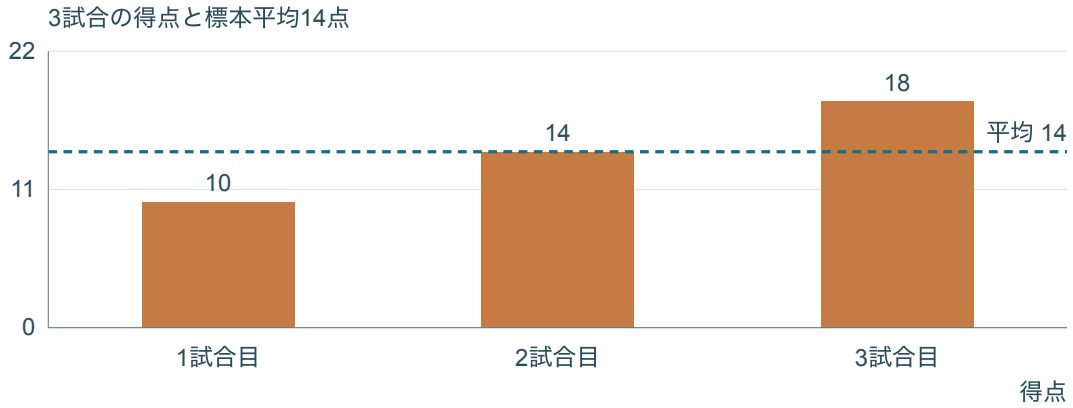
④ 標本不偏分散は353.3点²。単位は点ではなく点²。

教科書 p.126（上段）

例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。



教科書 p.125–126（t・自由度）

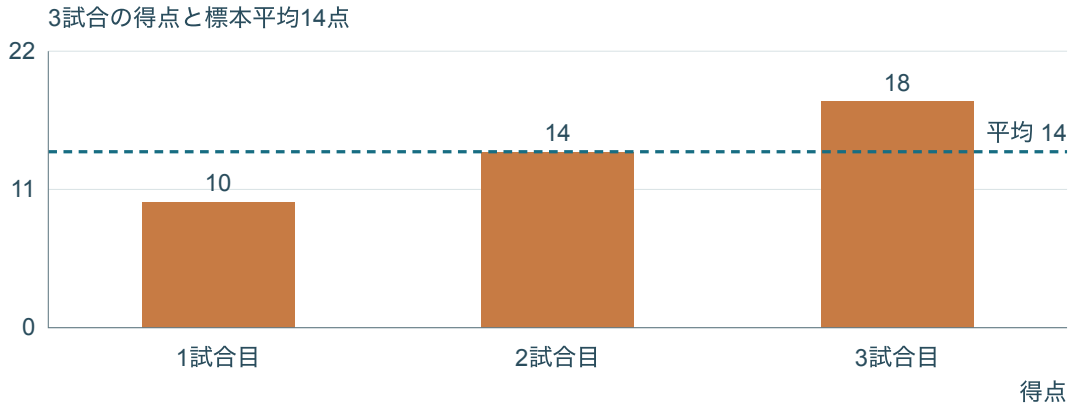
例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$



教科書 p.125–126（t・自由度）

例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

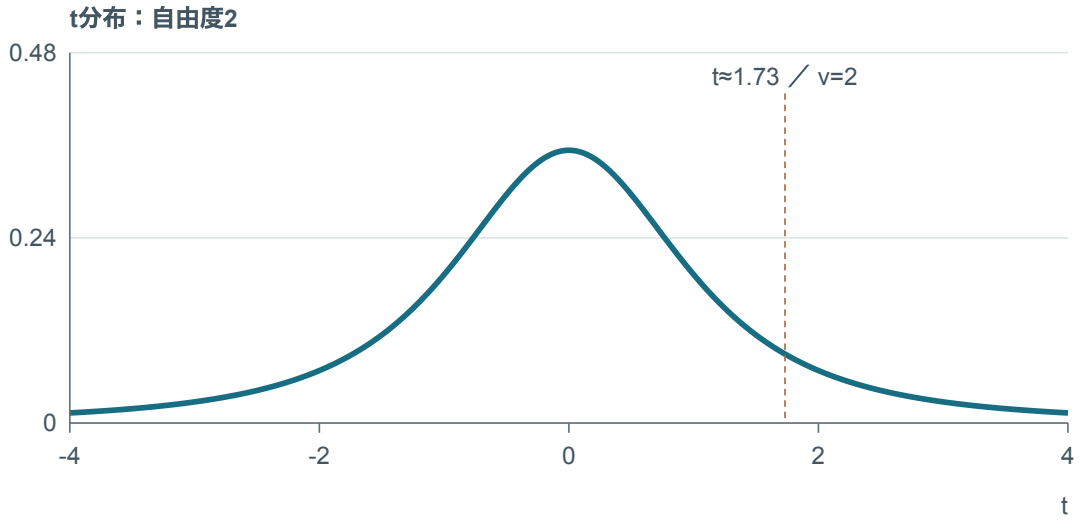
授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入・計算

$$t = \frac{14 - 10}{\sqrt{16/3}} \approx \frac{4}{2.309} \approx 1.73$$



④ t ≈ 1.73、自由度3−1＝2。

教科書 p.125–126（t・自由度）

チャレンジ3　比較基準27.4点から、どれだけ離れた？

自分で解く　3分（最後の1分は隣と確認）

n=5、標本平均28.6点、標本不偏分散353.3点²。
比較基準となる母平均を27.4点と置く。

(1) tを求めよ。 (2) 自由度は？

分母は353.3を5で割ってから平方根。

教科書 p.125–126

答え合わせ3　差1.2点は、tで約0.143

① 与えられた条件

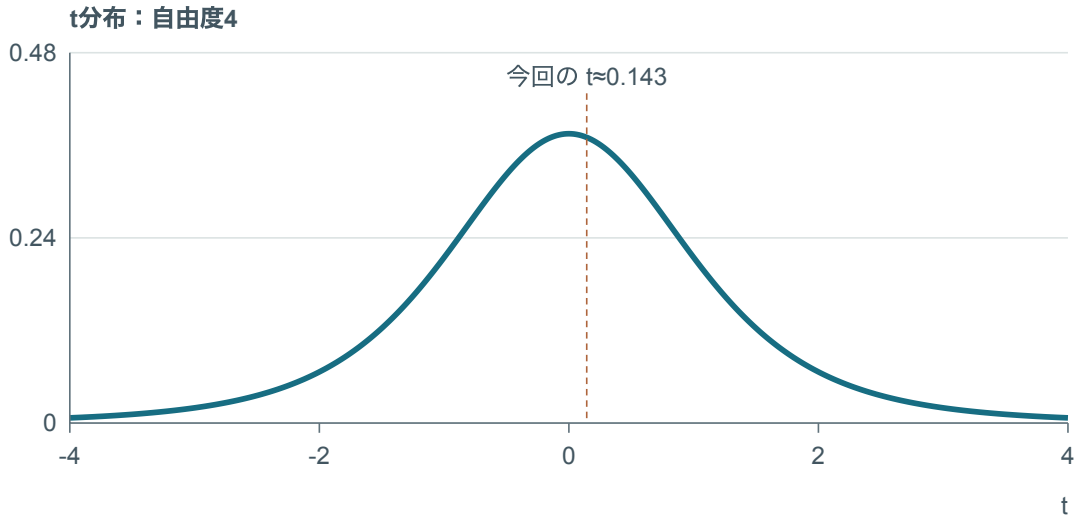
n=5、平均28.6、推定分散353.3、基準27.4。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

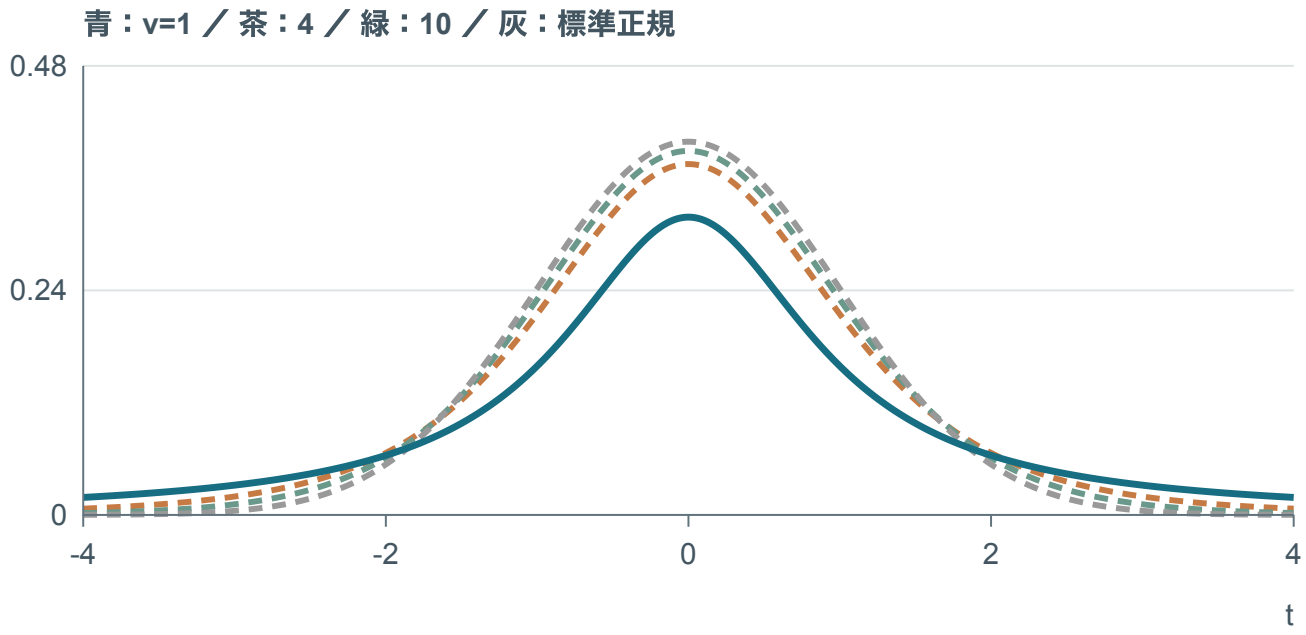
$$t = \frac{28.6 - 27.4}{\sqrt{353.3/5}} = \frac{1.2}{8.406} \approx 0.143$$



④ t ≈ 0.143、自由度4。点でも%でもない。

教科書 p.125（下段）

自由度が増えると、標準正規に近づく



左右対称。小さい自由度では、裾が厚い。

教科書 p.126（図10）

2分だけ、選手の数字を変えてみる

1試合だけ数字を変える。
平均(へいきん)・分散(ぶんさん)・tは、どう動く？

やってみよう！

授業中はCurryの記録で確認。自分の選手は余裕があれば。

教科書 p.125–127

t分布表（ぶんぷひょう）

Student’s t table

表に入れるもの、出てくるもの

	標準正規分布表	t分布表
入れるもの	zの値	自由度ν、上側確率α
交点の値	右側の確率	横軸の境界t

t表の中身は、確率ではない。

t表で、中央の範囲を動かす

教科書 p.126–127・203

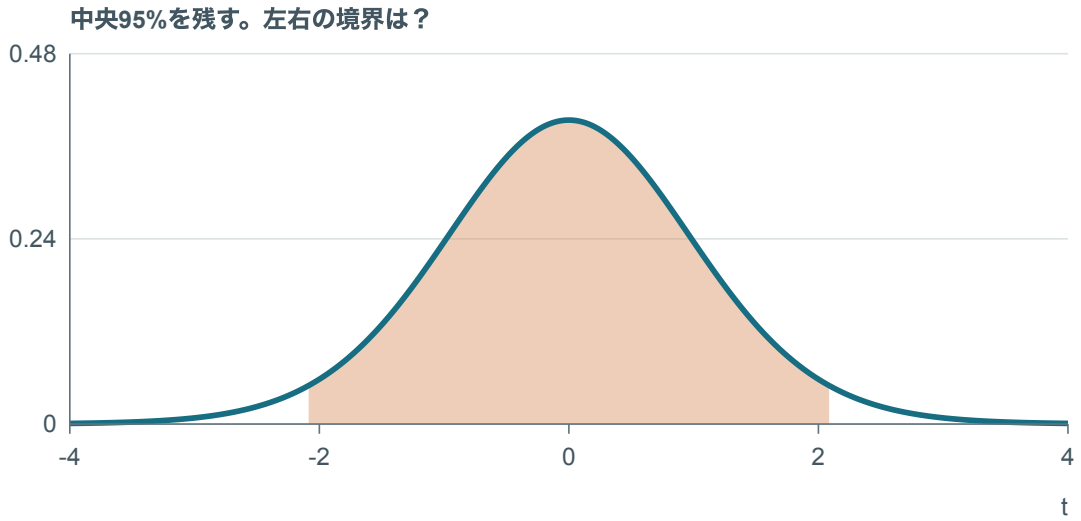
t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

① 与えられた条件

自由度20のt分布。

中央の面積を95%にしたい。



教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

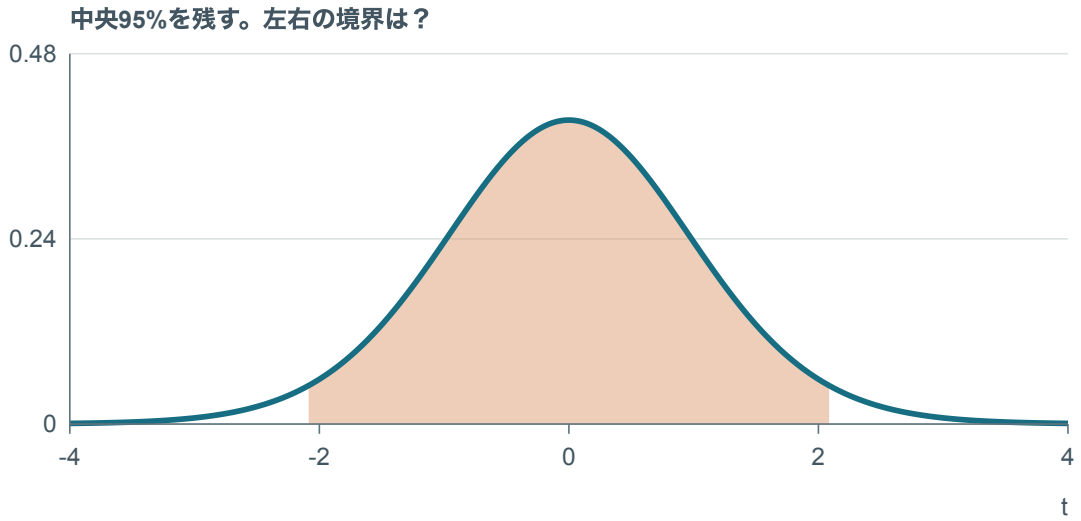
① 与えられた条件

自由度20のt分布。

中央の面積を95%にしたい。

② 公式・考え方（値を入れる前）

中央以外の面積を、左右に半分ずつ



教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

① 与えられた条件

自由度20のt分布。

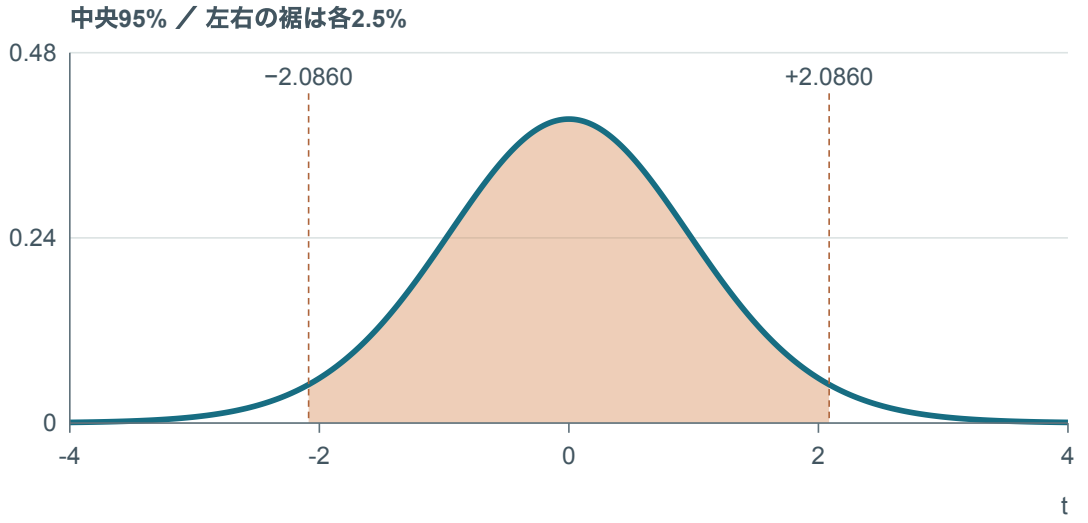
中央の面積を95%にしたい。

② 公式・考え方（値を入れる前）

中央以外の面積を、左右に半分ずつ

③ 数値を代入・計算

$$\alpha = \frac{1 - 0.95}{2} = 0.025$$



自由度 ν ＼ 上側 α	0.05	0.025	0.01
20	1.7247	**2.0860**	2.5280

④ 20行 × 0.025列 → 2.0860。左右の境界は ±2.0860。

教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

チャレンジ4　中央90%を残す境界は？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

自由度10のt分布。

中央90%を残す左右の境界を求めよ。
(1) 片側の面積は何%？ (2) どの列を読む？

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

答え合わせ4　左右5%ずつ、境界は±1.8125

① 与えられた条件

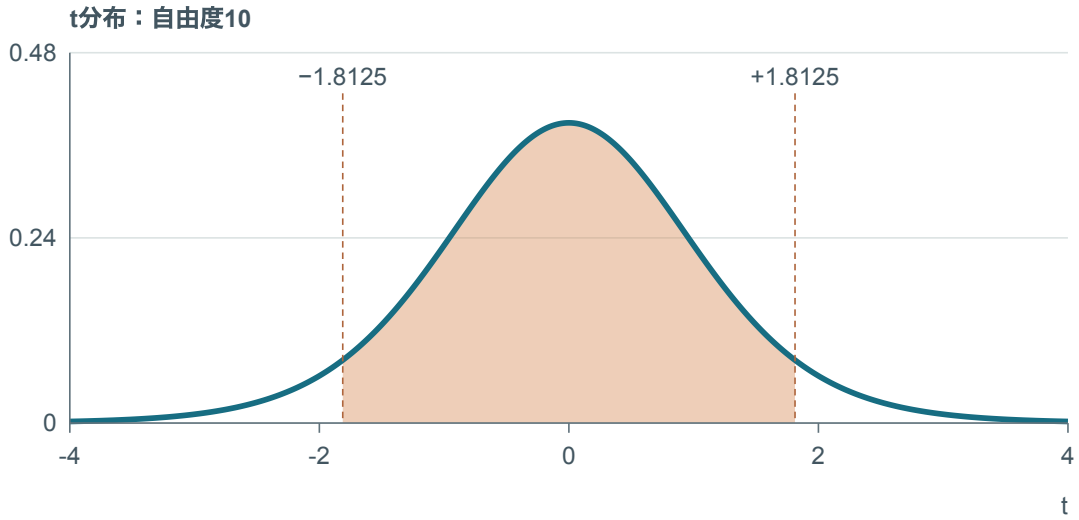
自由度10、中央の面積0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \qquad t_{0.05}(10) = 1.8125$$



④ Pr(−1.8125 < T < 1.8125)=90%。

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

平均の位置から、ずれの全体へ

tでは、標本平均の位置を見た。

次は、一つひとつのずれを集める。

教科書 p.125–127

カイ二乗分布

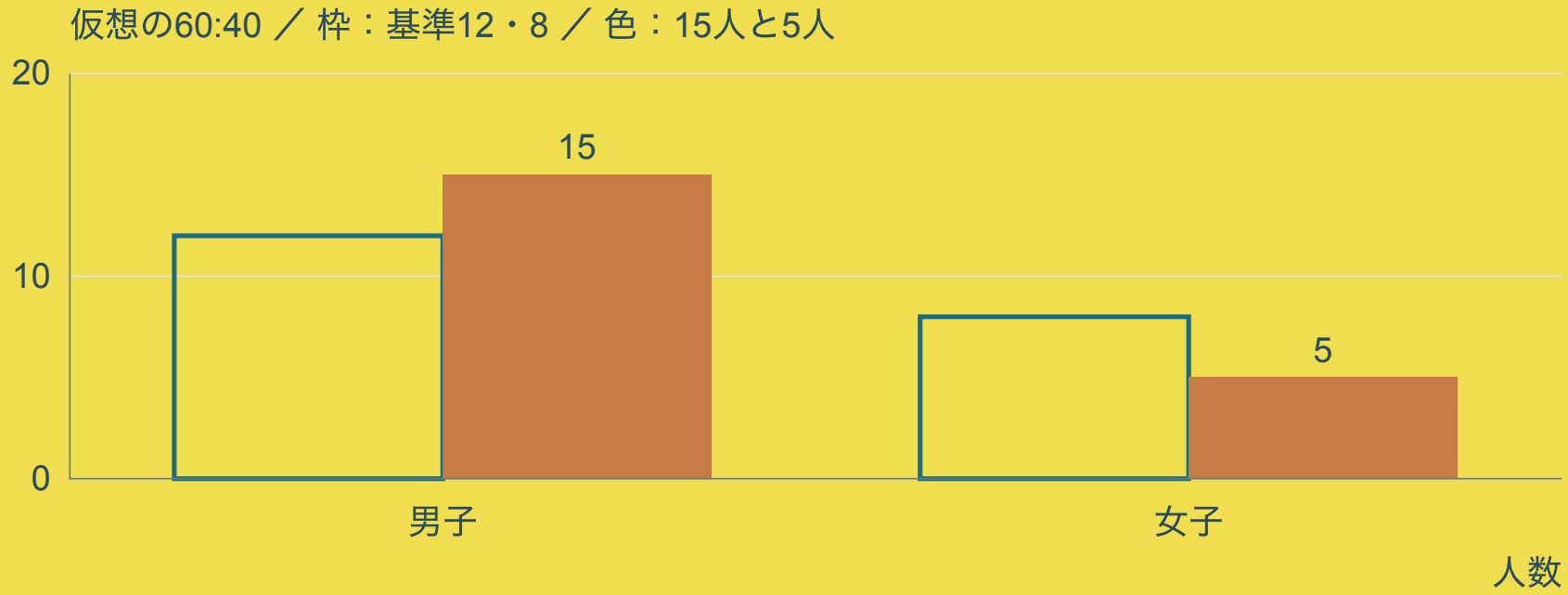
Chi-square distribution



Karl Pearson

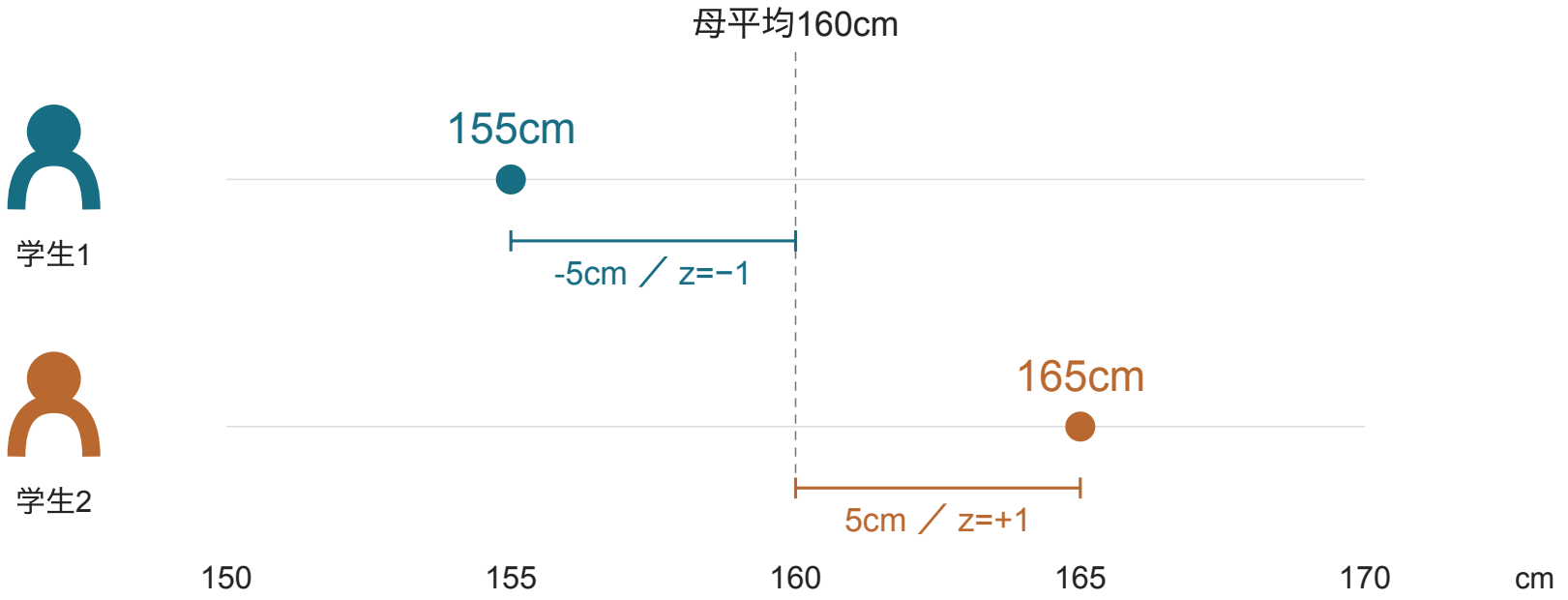
1900 · ずれは、偶然の範囲？

20人を選んでも、12人と8人とは限らない



仮想の比率60:40。20×0.6＝12、20×0.4＝8。今回は15人と5人。
これは「ずれ」を考える導入。実際の大学の統計ではない。

今度は、2人の身長のずれを見よう



授業用の正規モデル：母平均160cm、母標準偏差5cm。独立に抽出。
ずれを標準化すると、−1と＋1。正負を打ち消さずにまとめたい。

教科書 p.127–128（分布の定義・平方和）

カイ二乗分布の記号

$$U \sim \chi^2(\nu)$$

教科書 p.128（冒頭）

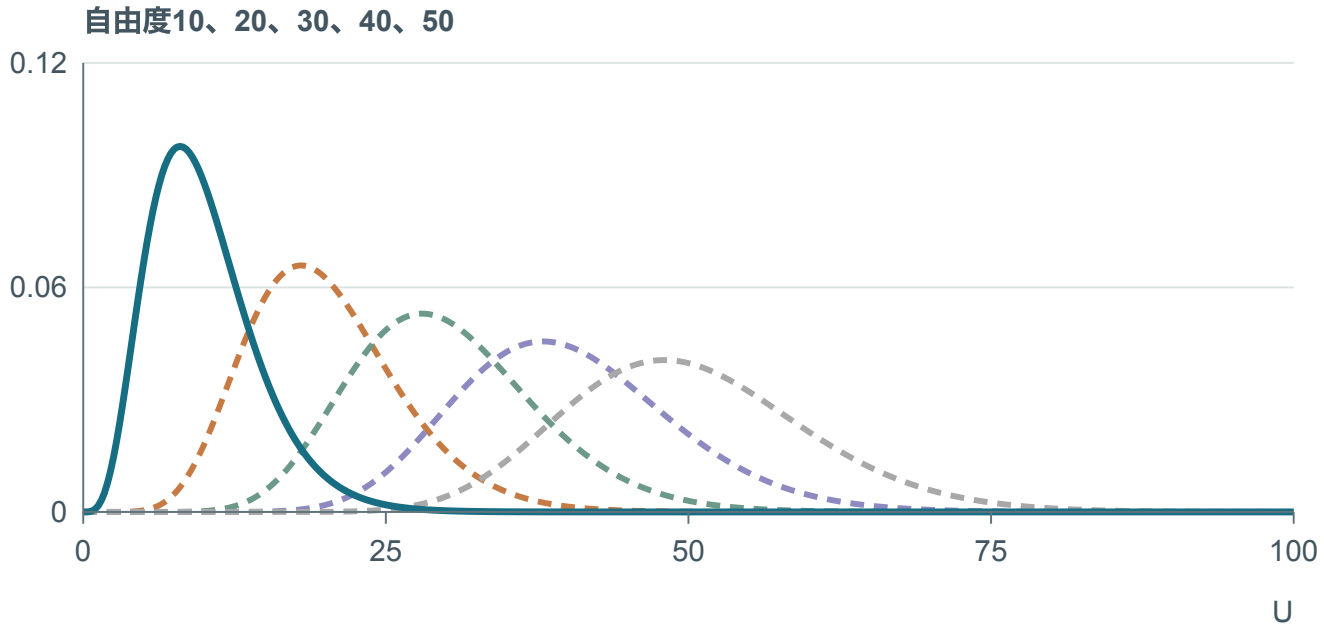
ひょうじゅんせいきぶんぷ
標準正規分布の値を、二乗。

独立な値を、ν個足す。

合計は0以上。自由度は、足した独立な値の個数。

教科書 p.127（⑤）

自由度で、形が変わる



0以上。右に長い裾。自由度が増えると、相対的な歪みが小さくなる。

教科書 p.128（図13）

母平均からの偏差二乗和を、母分散で割る

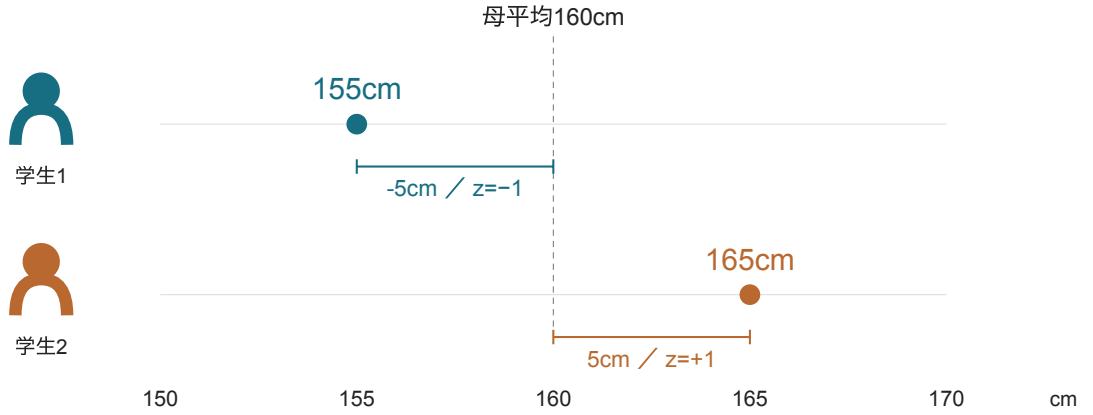
$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。



教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

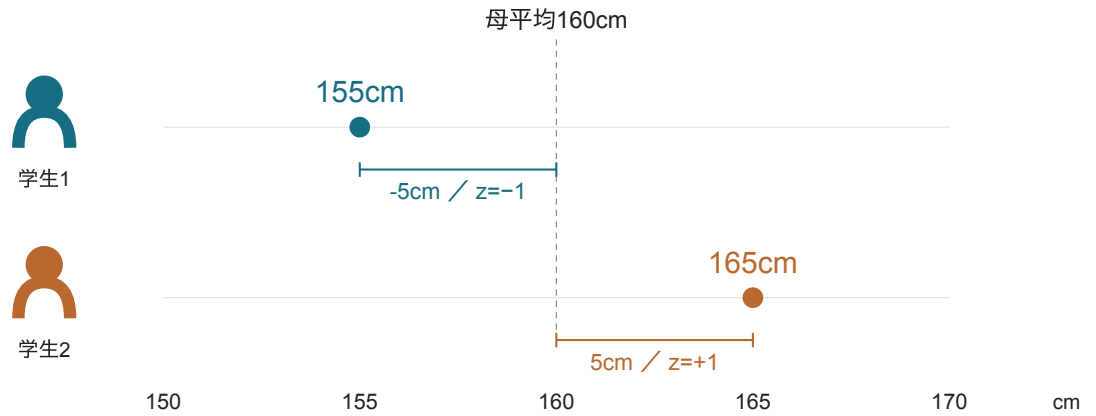
例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

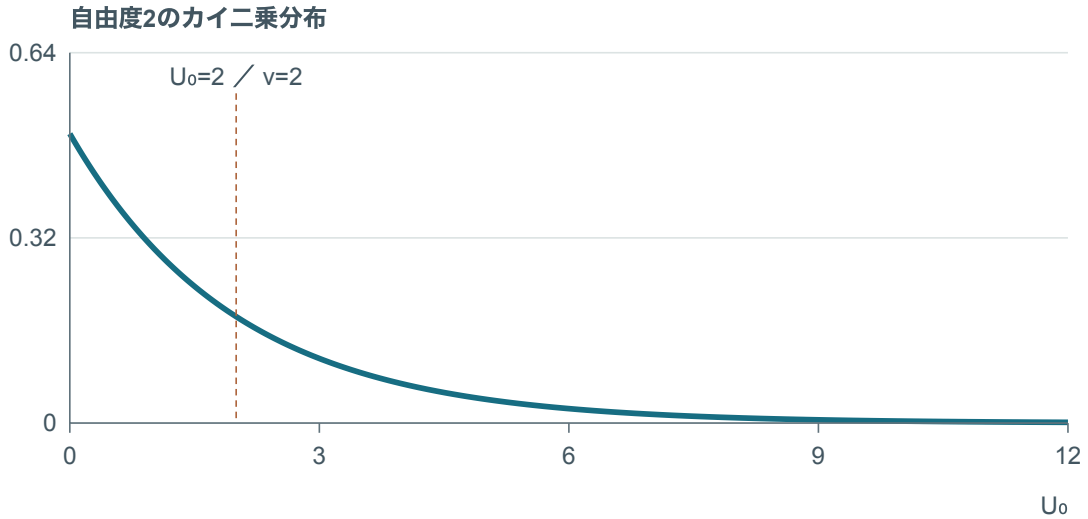


教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。



② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入・計算

$$U_0 = \frac{(155-160)^2 + (165-160)^2}{25} = \frac{25+25}{25} = 2$$

④ U₀=2、自由度2。母平均が既知なので、n−1にはしない。

教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

チャレンジ5　3人のずれを、ひとつにする

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

身長160、165、170cm。母平均160cm、母標準偏差5cm。

(1) U_0を求めよ。

(2) 独立に抽出した値は何個？ U_0の自由度は？

母平均は既知。まだ標本平均を引いていない。

教科書 p.128（平方和の式）

答え合わせ5　U_0=5、自由度3

① 与えられた条件

n=3、μ_x=160、σ_x^2=25。

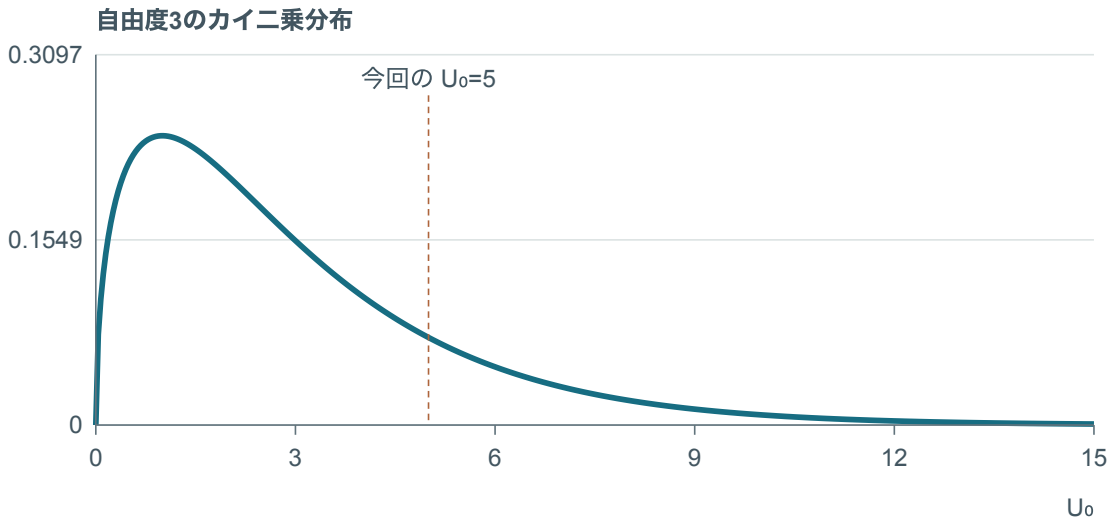
② 公式（文字のまま）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入

$$U_0 = \frac{(160-160)^2 + (165-160)^2 + (170-160)^2}{25}$$

$$= \frac{125}{25} = 5$$



④ U_0=5、自由度3。cmでも%でもない。

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

平方和の分解

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解）

同じ3人なら、5 = 2 + 3

同じ3人：160、165、170cm ／ 母分散25cm²

母平均160cm ／ 標本平均165cm



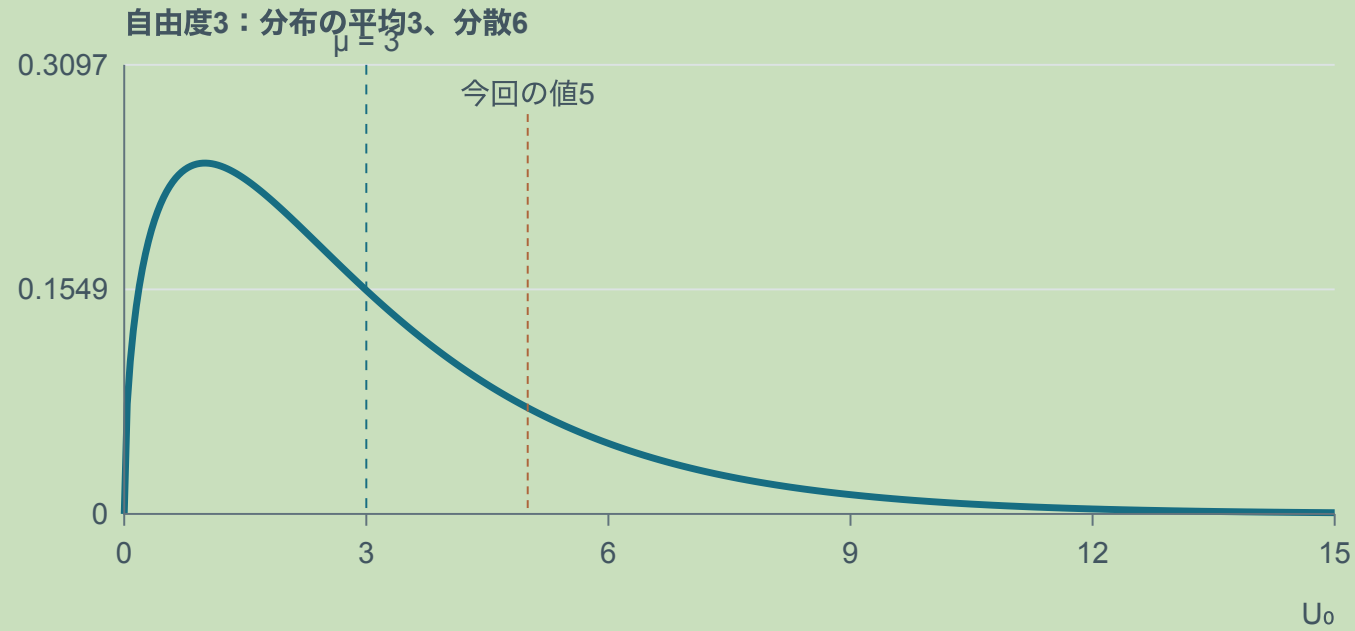
自由度も、全体3 ＝ 標本内2 ＋ 平均の部分1

$$\text{標本内：}\frac{(160-165)^2+0^2+(170-165)^2}{25}=2$$

$$\text{平均のずれ：}\frac{3(165-160)^2}{25}=3$$

教科書 p.128（平方和の分解に代入）

カイ二乗：平均はν、分散は2ν



自由度3なら、平均3・分散6。1回の値5とは違う。

同じモデルで、1000組を試す

教科書 p.128（冒頭）

今日の3つを、つなげる

問い	道具
標本平均を何度も作ると？	中心極限定理
母分散が未知なら、平均の差をどう扱う？	t分布と標本不偏分散
独立な標準正規の値を二乗して集めると？	カイ二乗分布

教科書 p.122–128

AL：ここからは、自分で表を読む

どの分布？

自由度は？

確率（かくりつ）か、境界か？

ワークシートの各セルの解答は示しません。

教科書 p.123–127・202–203

t分布表 ↗